
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ»



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-5.1-015-2025

**Типовая программа и методика испытаний автоматизированной системы
учета электрической энергии**

Стандарт организации

Дата введения: 08.09.2025

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ](#) «О стандартизации в Российской Федерации»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.4-2004](#) «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - [ГОСТ 1.5-2001](#); правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.5-2012](#).

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: Департаментом по реализации услуг

2 ВНЕСЕН: Департаментом по реализации услуг

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом ПАО «Россети» от 08.09.2025 № 456.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН: [СТО 56947007-35.240.01.107-2011](#) «Типовая программа и методика испытаний автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций 35-750 кВ».

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или электронной почтой по адресу nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в их производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети» направив соответствующее обращение согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе или электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru.

Содержание

Введение.....	4
1 Область применения.....	5
2 Нормативные ссылки.....	6
3 Термины и определения	6
4 Сокращения	11
5 Общие положения.....	12
6 Документация, представляемая на испытания	15
7 Объем испытаний.....	20
8 Условия и порядок проведения испытаний	23
9 Методики испытаний.....	25
10 Отчетность	54
Приложение А (обязательное) Отчётные формы для заполнения Рабочими комиссиями при определении готовности к вводу в эксплуатацию.....	56
Приложение Б (обязательное) Отчётные формы для заполнения Исполнителем для целей проверки соответствия техническим требованиям ОРЭМ.....	85
Приложение В (обязательное) Отчётные формы, заполняемые рабочими комиссиями	97
Библиография	105

Введение

Настоящий стандарт организации ПАО «Россети» «Типовая программа и методика испытаний автоматизированной системы учета электрической энергии» (далее – Стандарт) разработан с учетом положений Федерального закона [от 26.03.2003 № 35-ФЗ](#) «Об электроэнергетике», в целях обеспечения нормативно-технического регулирования процессов, связанных с созданием (модернизацией) автоматизированных систем учёта электроэнергии (далее - АСУЭ) для функционирования на рынках электроэнергии (мощности), нормативно-методического обеспечения (регламентации) организационно-технологических процессов, связанных с выполнением работ по созданию (модернизации) АСУЭ.

Стандарт составлен в соответствии с требованиями нормативной документации, учитывает, в том числе, требования Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890](#), договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и внутренних документов ПАО «Россети»,

1 Область применения

1.1 Настоящий Стандарт определяет порядок и объем проведения обязательных видов испытаний АСУЭ для целей ввода в эксплуатацию при строительстве, комплексном техническом перевооружении и реконструкции, а также при выполнении обязательств ПАО «Россети» по замене/установке интеллектуальных приборов учета в соответствии с требованиями [Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»](#):

- на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети»;
- на объектах, непосредственно и опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети», в отношении которых ПАО «Россети» обязано осуществлять предоставление доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) (далее - объекты в зоне ответственности ПАО «Россети»).

1.2 Стандарт устанавливает и регламентирует:

- условия и сроки проведения испытаний;
- порядок действий персонала во время испытаний;
- состав, объем, порядок и последовательность проведения проверок;
- методы и способы проверки и контроля;
- оценку результатов проведения испытаний;
- правила приемки и оформление результатов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

[ГОСТ 34.201-2020](#) Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

[ГОСТ Р 59792-2021](#). Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.

[ГОСТ 34.602-2020](#) Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

[ГОСТ 12.3.019-80](#) Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

[ГОСТ 16504-81](#) Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

[ГОСТ 24.104-2023](#) Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие положения.

[ГОСТ 24.302-80](#) Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем.

[ГОСТ 24.303-80](#) Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств.

Примечание:

При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие приведенных в нем ссылочных стандартов и документов в информационных ресурсах ПАО «Россети» и его дочерних обществ, в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ): Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов (ИИК) всех точек измерений (точек учёта), участвующих в

коммерческих расчётах (коммерческий учёт) и используемых в формировании балансов электроэнергии (как коммерческий так и технический учёт), информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИБКЭ) совмещенный с уровнем информационно-вычислительного комплекса (ИБК), систему обеспечения единого времени, выполняющую функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в коммерческих расчетах и при формировании балансов электроэнергии, а также передачи информации в автоматизированном режиме всем заинтересованным лицам.

Для целей настоящего Стандарта под АСУЭ ПАО «Россети» понимаются: АИИС КУЭ, ИСУЭ (с присоединёнными интеллектуальными приборами учета электрической энергии, ТТ, ТН, УСД (устройство сбора данных), средствами измерений в составе СОЕВ), Совокупность СИ и ТУ, измерительные комплексы для обеспечения технического учета, интегрированные в АСУЭ ПАО «Россети».

3.2 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ПАО «Россети» (АИИС КУЭ ПАО «Россети»): Иерархическая система, функционально объединяющая совокупность АИИС КУЭ ПС, ИБК, систему обеспечения единого времени, выполняющая функции сбора, обработки и хранения результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в коммерческих и балансовых расчетах, а также передачи информации в автоматизированном режиме всем заинтересованным лицам.

АИИС КУЭ ПАО «Россети» является средством измерений утверждённого типа.

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии подстанции (АИИС КУЭ ПС): Иерархическая система, функционально объединяющая совокупность измерительно-информационных комплексов (ИИК) всех точек измерений, участвующих в коммерческих расчётах (коммерческий учёт) и используемых в расчетах балансов электроэнергии ПС (технический учёт), информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИБКЭ), систему обеспечения единого времени, и выполняющая функции проведения измерений, сбора и передачи результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в коммерческих расчетах и при формировании балансов электроэнергии, в информационно-вычислительный комплекс (ИБК).

АИИС КУЭ ПС является средством измерений утверждённого типа.

3.3 Интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУЭ): Совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний интеллектуальных приборов учета электрической энергии (ИПУЭ), обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний ИПУЭ, удаленное управление ее компонентами, устройствами и ИПУЭ, не влияющее на результаты измерений, выполняемых ИПУЭ, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах

электрической энергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890](#) [3].

В настоящем Стандарте рассматривается интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) и присоединённые к ней:

- интеллектуальные ПУ,
- измерительные трансформаторы тока и/или напряжения,
- устройства сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУЭ,
- средства измерений в составе системы обеспечения единого времени.

3.4 Совокупность средств измерений и технических устройств без измерительной функции (Совокупность СИ и ТУ): Совокупность средств измерений (СИ), не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче заинтересованным сторонам данных коммерческого учета и не присоединенных к ИСУЭ, и технических устройств (ТУ) без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений.

В отношении Совокупности СИ и ТУ не предусмотрено утверждение типа средства измерений с приложением описания типа и свидетельства о поверке системы учета электроэнергии с перечнем измерительных каналов.

3.5 Журнал событий: Массив информации, формируемый устройством (прибором учета электрической энергии, УСД), характеризующий изменения технического состояния, параметров настройки и режимов работы этого устройства с привязкой к календарному времени.

3.6 Жизненный цикл автоматизированной системы: Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояния системы от формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и утилизации комплекса средств автоматизации.

3.7 Заказчик: ПАО «Россети» в лице ответственных структурных подразделений МЭС/ПМЭС за ввод в эксплуатацию оборудования учета электрической энергии при новом строительстве, комплексном техперевооружении и реконструкции, а также при выполнении обязательств ПАО «Россети» по замене/установке интеллектуальных ПУ в соответствии с требованиями [Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ](#) «Об электроэнергетике».

3.8 Измерительный канал измерительной системы (ИК): Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого — функция измеряемой величины.

3.9 Информационно-вычислительный комплекс (ИВК):

Совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК, их агрегирование, а также обеспечения доступа к этой информации.

В состав ИВК входят: сервер (серверы) с установленным программным обеспечением (ПО), автоматизированные рабочие места (АРМ), технические средства приема-передачи данных.

3.10 Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ): Совокупность функционально объединенных программных и технических средств, предназначенных для обеспечения доступа к информации по учету электроэнергии ИИК, а также дополнительно может обеспечиваться сбор и обработка результатов измерений, диагностика средств измерений в пределах одной электроустановки.

В состав ИВКЭ могут входить: устройства сбора данных (УСД), к которым, в том числе, относятся устройства сбора и передачи данных, вносимые в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, а также технические средства приема-передачи данных.

3.11 Измерительно-информационный комплекс (ИИК) точки измерений (точки учёта): Совокупность прибора(-ов) учета (ИПУЭ в случае использования ИСУЭ) и измерительных трансформаторов тока (ТТ) и/или напряжения (ТН), к которым данный(-ые) прибор(-ы) учета подключен(-ны) по установленной схеме по средством вторичных аналоговых и (или) цифровых измерительных цепей, устройства сопряжения измерительных цепей, технические средства приема-передачи данных, и предназначенная для измерения электрической энергии (мощности) в одной точке учета.

3.12 Исполнитель: Организация, осуществляющая работы в отношении систем учета электроэнергии на энергообъекте при новом строительстве, комплексном техперевооружении и реконструкции, а также при выполнении обязательств ПАО «Россети» по замене/установке интеллектуальных ПУ в соответствии с требованиями [Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ](#) «Об электроэнергетике».

3.13 Присоединение: Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электроустановки.

3.14 Приемочная комиссия: Комиссия, назначаемая приказом МЭС для приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

3.15 Рабочая комиссия: Комиссия, назначаемая приказом МЭС для проверки готовности к приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

3.16 Система обеспечения единого времени (СОЕВ): Система, выполняющая законченную функцию измерений времени, имеющая нормированные метрологические характеристики и обеспечивающая

синхронизацию времени от источника точного времени при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже $\pm 5,0$ с. В СОЕВ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации и коррекции времени. СОЕВ формируется на всех уровнях АСУЭ.

3.17 Стадия создания автоматизированной системы: Одна из частей процесса создания системы, установленная нормативными документами и заканчивающаяся выпуском документации на систему, содержащей описание полной, в рамках заданных требований, модели системы на заданном для данной стадии уровне, или изготовлением несерийных компонентов системы, или приемкой системы в промышленную эксплуатацию.

3.18 Техническое задание на автоматизированную систему (ТЗ): Документ, оформленный в установленном порядке и определяющий цели создания автоматизированной системы, требования к ней и основные исходные данные, необходимые для ее разработки.

3.19 Точка поставки: Место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).

3.20 Точка измерений: Место подключения на элементах электрической сети измерительного трансформатора тока или приборов учета прямого включения (без применения в составе ИИК измерительных трансформаторов тока и напряжения), значение измерений количества электроэнергии в котором используется в целях коммерческого учета.

3.21 Электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

3.22 Опытная эксплуатация: Эксплуатация АСУЭ по установленной программе с целью совершенствования процесса эксплуатации с учётом реальных условий использования, контроля в этих условиях характеристик АСУЭ и накопления опыта применения.

3.23 Штатный режим работы: Режим работы, в котором все параметры оборудования находятся в допустимых пределах.

3.24 Сервисный режим работы: Режим работы, предназначенный для проведения регламентных / профилактических / ремонтных работ и связанный с частичным либо полным ограничением функций оборудования АСУЭ.

4 Сокращения

В стандарте использованы следующие сокращения и обозначения:

АСУЭ	- автоматизированная система учета электроэнергии
АИИС КУЭ	- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии;
ИБП	- источник бесперебойного питания;
ИВК	- информационно-вычислительный комплекс;
ИВКЭ	- информационно-вычислительный комплекс электроустановки;
ИИК	- измерительно-информационный комплекс;
ИК	- измерительный канал;
ИСУЭ	- интеллектуальная систем учета электрической энергии (мощности)
КД	- конструкторская документация;
КТС	- комплекс технических средств;
МЭС	- филиал ПАО «Россети» - Магистральные электрические сети;
АО «АТС»	- Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;
ОРЭМ	- оптовый рынок электроэнергии и мощности;
ОЭ	- опытная эксплуатация;
ПД	- программная документация;
ПК	- персональный компьютер;
ПМИ	- программа и методика испытаний;
ПО	- программное обеспечение;
ПТЭ	- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 ;
ПУЭ	- Правила устройства электроустановок;
ПУ	- прибор учета электрической энергии;
ПЭ	- постоянная эксплуатация;
СИ	- средство измерений;
СОЕВ	- система обеспечения единого времени;
СПО	- системное программное обеспечение;
ТЗ	- техническое задание;
ТИ	- точка измерения;
ТН	- измерительный трансформатор напряжения;
ТТ	- измерительный трансформатор тока;
ТУ	- техническое устройство;
УСД	- устройство сбора данных;
ЦКУ	- центральное коммутационное устройство;
ЭД	- эксплуатационная документация.

5 Общие положения

5.1 Объект испытаний

Объектом испытаний являются АСУЭ, в объёме конкретного перечня информационно-измерительных комплексов, создаваемые и вводимые в эксплуатацию на энергетических объектах ПАО «Россети», а также объектах в зоне ответственности ПАО «Россети».

Под АСУЭ в рамках настоящего Стандарта понимаются следующие системы учета электроэнергии:

- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ) ПАО «Россети»;
- интеллектуальная система учета электроэнергии (далее – ИСУЭ) ПАО «Россети» с присоединёнными интеллектуальными приборами учета;
- средства измерений, не обеспечивающие совокупность функций по сбору, обработке и передаче данных коммерческого учета и не присоединенные к ИСУЭ, и технические устройства без измерительной функции, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений, которые в совокупности обеспечивают выполнение измерений в отношении точек поставки ПАО «Россети» на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее – совокупность СИ и ТУ);
- приборы учета электрической энергии для обеспечения технического учета, интегрированные в АСУЭ ПАО «Россети».

В зависимости от принятых технических решений АСУЭ ПАО «Россети» может быть трёхуровневой или двухуровневой системой учета электроэнергии.

5.2 Виды испытаний

В рамках создания АСУЭ на объектах ПАО «Россети», а также объектах, в зоне ответственности ПАО «Россети», проводятся следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация с подтверждением соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ в отношении объектов ЕНЭС;
- приемочные испытания.

При проведении испытаний АСУЭ для каждого конкретного объекта должна быть разработана Программа испытаний на основании настоящего Стандарта, с отражением перечня ИИК в отношении которых проводятся испытания.

5.3 Цель испытаний

5.3.1 Предварительные испытания

Целью предварительных испытаний является предварительная оценка соответствия АСУЭ требованиям ТЗ, проектной, рабочей и эксплуатационной документации, перечню (спецификации) установленного оборудования в соответствии с настоящим Стандартом, испытание на работоспособность

АСУЭ ПАО «Россети», решение вопроса о возможности передачи АСУЭ ПАО «Россети» в опытную эксплуатацию и оформление акта о готовности АСУЭ ПАО «Россети» к опытной эксплуатации.

Предварительные испытания выполняются после проведения Исполнителем наладки и тестирования поставляемых программных и технических средств АСУЭ ПАО «Россети» и представления им соответствующих документов об их готовности к испытаниям. Допускается предварительная проверка параметров соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ, по которым возможно установить соответствие (см. таблицу 2).

Предварительные испытания АСУЭ ПАО «Россети» выполняются Исполнителем совместно с Заказчиком в соответствии с условиями договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы после извещения Исполнителем Заказчика о готовности к предварительным испытаниям. По результатам предварительных испытаний составляется Акт, содержащий заключение о готовности приемки АСУЭ ПАО «Россети» в опытную эксплуатацию.

5.3.2 Опытная эксплуатация с подтверждением соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ

Целью опытной эксплуатации является определение работоспособности системы в части функционального назначения, фактических значений количественных и качественных характеристик АСУЭ, готовности АСУЭ ПАО «Россети» к постоянной эксплуатации, готовности персонала к работе в условиях функционирования АСУЭ, фактической эффективности АСУЭ, корректировке (при необходимости) документации.

Опытная эксплуатация выполняется Исполнителем с ведением журнала опытной эксплуатации в соответствии с условиями договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы после извещения Исполнителем Заказчика о готовности АСУЭ к опытной эксплуатации. В ходе опытной эксплуатации Исполнитель устраняет выявленные дефекты, неполадки и недоделки.

Целью проверки соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ является определение возможности предъявления АСУЭ к испытаниям на определение соответствия техническим требованиям ОРЭМ с представителями АО «АТС». Данная проверка производится в период опытной эксплуатации в соответствии с таблицей 2.

Проверка соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ выполняется Исполнителем совместно с Заказчиком в соответствии с условиями договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы после извещения Исполнителем Заказчика о готовности к данной проверке.

По результатам опытной эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети» принимается решение о возможности предъявления АСУЭ ПАО «Россети» для приёмочных испытаний с целью ввода АСУЭ в эксплуатацию, оформляется Акт о готовности АСУЭ ПАО «Россети» к вводу в эксплуатацию (приемочным испытаниям).

5.3.3 Приемочные испытания

Целью приемочных испытаний является приемка в эксплуатацию законченного строительством объектов в части АСУЭ. Производится предъявление АСУЭ приемочной комиссии в рамках приёмки законченного строительством, реконструкцией объекта с целью принятия решения о вводе его в эксплуатацию на основании представленной проектной документации и документов, подтверждающих соответствие правилам и нормам. По итогам работы приемочной комиссии оформляется Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией и завершается процесс выпуском приказа об утверждении Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Объем испытаний определяется филиалом ПАО «Россети» - МЭС на основании конкретного договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы.

5.4 Основные принципы

5.4.1 Место и продолжительность испытаний

Местом проведения испытаний является территория объекта, в зоне ответственности ПАО «Россети» на котором создается/реконструируется/вводится в эксплуатацию АСУЭ, а также сервер БД ИВК ПАО «Россети».

Продолжительность опытной эксплуатации для проверки правильности функционирования АСУЭ ПАО «Россети» должна составлять не менее 90 дней. Определение готовности АСУЭ ПАО «Россети» к вводу в эксплуатацию обуславливается положительными результатами опытной эксплуатации и проверкой соответствия АСУЭ ПАО «Россети» техническим требованиям ОРЭМ.

Срок проведения испытаний устанавливается в соответствии с технической необходимостью на основании приказа (распоряжения) ПАО «Россети».

5.4.2 Организации, участвующие в испытаниях

Для проведения испытаний АСУЭ ПАО «Россети» на основании соответствующего приказа (распоряжения) ПАО «Россети» на уровне филиалов ПАО «Россети» - МЭС назначаются рабочие комиссии под руководством заместителя генерального директора МЭС/Директора/руководителя структурного подразделения МЭС.

По согласованию в состав рабочих комиссий включаются представители:

- соответствующих МЭС/ПМЭС;
- Исполнителя;
- эксплуатирующей организации (по согласованию);
- иных организаций по усмотрению Заказчика (по согласованию).

6 Документация, представляемая на испытания

Перечень документации, представляемой на испытания АСУЭ ПАО «Россети», в зависимости от видов испытаний приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень документации, представляемой на испытания

№ п/п	Наименование документа	Вид испытаний		Примеч.
		предварительные испытания	опытная эксплуатация/ приёмочные испытания	
1	Организационно-распорядительные документы			
1.1	Приказ (распоряжение) Об организации опытной эксплуатации и назначении рабочей комиссии	нет	да	
1.2	Ведомость смонтированного оборудования	да	да	
1.3	Программа подготовки персонала к работе с АСУЭ	да	да	
2	Техническое задание			
2.1	Техническое задание на создание (модернизацию) АСУЭ объекта	да	да	
3	Проектная / рабочая документация			1)
3.1	Ведомость проекта АСУЭ объекта	да	да	
3.2	Пояснительная записка АСУЭ объекта	да	да	
3.3	Схема функциональной структуры АСУЭ объекта	да	да	
3.4	Описание автоматизируемых функций АСУЭ объекта	да	да	
3.5	Описание комплекса технических средств АСУЭ объекта	да	да	
3.6	Описания постановок задач АСУЭ объекта	да	да	2)
3.7	Описание информационного обеспечения АСУЭ объекта	да	да	
3.8	Описание программного обеспечения АСУЭ объекта	да	да	
3.9	Описание массива информации АСУЭ объекта	да	да	
3.10	Описание организационной структуры АСУЭ объекта	да	да	
3.11	Проектная оценка надежности АСУЭ объекта	да	да	
3.12	План электроустановок объекта	да	да	3)
3.13	План расположения оборудования и проводок АСУЭ объекта	да	да	4)

№ п/п	Наименование документа	Вид испытаний		Примеч.
		предварительные испытания	опытная эксплуатация/приёмочные испытания	
3.14	Схема деления АСУЭ (структурная) объекта	да	да	
3.15	Однолинейная электрическая схема объекта	да	да	
3.16	Схема соединения внешних проводок АСУЭ объекта	да	да	
3.17	Схема подключения внешних проводок АСУЭ объекта	да	да	
3.18	Таблица соединений и подключений (кабельный журнал) АСУЭ объекта	да	да	
3.19	Чертежи общего вида технических средств АСУЭ объекта	да	да	
3.20	Схемы электрические принципиальные технических средств АСУЭ объекта	да	да	
3.21	Чертежи установки технических средств АСУЭ объекта	да	да	
3.22	Спецификации оборудования АСУЭ объекта	да	да	
3.23	Ведомости оборудования и материалов АСУЭ объекта	да	да	
4	Эксплуатационная документация			
4.1	Программа и методика предварительных испытаний	да	нет	5)
4.2	Программа опытной эксплуатации	нет	да	5)
4.3	Программа и методика испытаний АСУЭ по проверке соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ	нет	да	5)
4.4	Перечень (массив) входных данных: - данные об объектах измерений; - данные о средствах измерений	да	да	
4.5	Перечень выходных данных (отчетные формы): - результаты измерений; - состояния средств измерений; - состояния объектов измерений	да	да	
4.6	Технологическая инструкция АСУЭ объекта	да	да	
4.7	Руководство пользователя АСУЭ объекта	да	да	
4.8	Инструкция по формированию и ведению базы данных АСУЭ	да	да	
4.9	Инструкция по эксплуатации АСУЭ объекта	да	да	
4.10	Формуляр на АСУЭ объекта	да	да	10)
4.11	Паспорт на АСУЭ (проект паспорта) объекта	да	да	10)

№ п/п	Наименование документа	Вид испытаний		Примеч.
		предварительные испытания	опытная эксплуатация/приёмочные испытания	
5	Документация по метрологическому обеспечению			
5.1	Свидетельства о поверке средств измерений, применяемых в составе АСУЭ;	да	да	
5.2	Свидетельство об утверждении типа средств измерений АСУЭ, применяемых в составе АСУЭ;	да	да	
5.3	Свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов	нет	да	6), 17)
5.4	Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений	нет	да	6), 17)
5.5	Методика измерений АСУЭ	нет	да	7), 17)
5.6	Акты допуска приборов учета электрической энергии в эксплуатацию	нет	да	8)
5.7	Паспорта-протоколы измерительных комплексов	нет	да	9)
5.8	Сведения о средствах измерения, используемых в ИСУЭ, а также сведения СИ, включенных в совокупность СИ и ТУ, в формате xml (макет 10000 и 20000 соответственно)	нет	да	21)
6	Отчетная документация ранее проведенных испытаний			
6.1	Протоколы предварительных испытаний	да	да	11)
6.2	Протокол измерения сопротивления изоляции питающих цепей вводимого оборудования АСУЭ объекта	да	нет	12)
6.3	Протокол проверки наличия цепи между заземлённым шкафом с оборудованием АСУЭ объекта и контуром заземления	да	нет	13)
6.4	Акт выполненных работ	да	нет	14)
6.5	Протокол наладки узла учета АСУЭ объекта	да	нет	18)
6.6	Протокол наладки оборудования АСУЭ объекта	да	нет	19)
6.7	Акт готовности к вводу в эксплуатацию оборудования АСУЭ объекта	нет	да	15)
6.8	Журнал опытной эксплуатации АСУЭ объекта	нет	да	16)
7	Исполнительная документация			
7.1	Ведомость смонтированного оборудования АСУЭ	да	да	20)

№ п/п	Наименование документа	Вид испытаний		Примеч.
		предварительные испытания	опытная эксплуатация/приёмочные испытания	
7.2	Ведомость изменений и отступлений от проекта АСУЭ	да	да	20)
7.3	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АСУЭ	да	да	20)
7.4	Ведомость дефектов АСУЭ	да	да	20)
7.5	Справка об устранении недоделок АСУЭ	да	да	20)
7.6	Протокол наладки узла учета АСУЭ	да	да	20)
7.7	Протокол наладки оборудования АСУЭ	да	да	20)
7.8	Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АСУЭ	да	да	20)
7.9	Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АСУЭ	да	да	20)
7.10	Акт о выполненных на подстанции работах, связанных с монтажом и пуско-наладкой оборудования АСУЭ	да	да	20)
7.11	Акт допуска (замены, проверки) приборов учета электрической энергии в эксплуатацию в электроустановках напряжением выше 1000 В	да	да	20)
7.12	Акт допуска (замены, проверки) приборов учета электрической энергии в эксплуатацию в электроустановках напряжением до 1000 В	да	да	20)
7.13	Акт проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы прибора учета электрической энергии	да	да	20)
7.14	Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию АСУЭ объекта	да	да	20)
7.15	Перечень замечаний, подлежащих устранению в период опытной эксплуатации АСУЭ	да	да	20)
7.16	Протокол опытных испытаний АСУЭ	да	да	20)
7.17	Протокол подтверждения соответствия АСУЭ подстанции/объекта техническим требованиям	да	да	20)
7.18	Протокол достоверизации данных АСУЭ	да	да	20)
7.19	Журнал опытной эксплуатации АСУЭ	да	да	20)
7.20	Акт готовности к вводу в эксплуатацию АСУЭ	да	да	20)

Примечания:

1) В случае использования комплексного договора на испытания предоставляется технорабочий проект.

- 2) Допускается включать в пояснительную записку.
- 3) С указанием размещения ОРУ, КРУН, помещений ЗРУ, щитов управления и т.п.
- 4) С указанием точек коммерческого учёта (границ балансовой принадлежности) и расположения точек измерения электроэнергии.
- 5) Разрабатывается на основе настоящего Стандарта. В случае производственной необходимости допускается объединение Программы и методики предварительных испытаний, Программы опытной эксплуатации и Программы и методики испытаний АСУЭ по подтверждению соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ в едином документе.
- 6) К свидетельствам об утверждении типа средств измерений должны быть приложены описания типа и методики поверки. Допускается прикладывать утвержденные Росстандартом методики проведения испытаний с целью утверждения типа.
- 7) Аттестованная Росстандартом или уполномоченными им организациями в отношении ИИК коммерческого учёта.
- 8) Составленный в соответствии с действующей нормативной документацией.
- 9) Согласованные с территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) Росстандарта или с территориальными органами Ростехнадзора, или со смежным субъектом ОРЭМ. Для ИИК коммерческого учёта Паспорта-протоколы оформляются в соответствии с требованиями ОРЭМ. Для ИИК технического учёта оформление Паспортов-протоколов допускается в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442](#) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
- 10) Допускается объединение документов в Паспорт-формуляр.
- 11) Проведенные Исполнителем в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной на основе настоящего Стандарта, или протоколы испытаний, проведенных аккредитованными при Росстандарте испытательными центрами, по каждому заявленному параметру АСУЭ. Оформляются Исполнителем одновременно с вводом оборудования АСУЭ в опытную эксплуатацию.
- 12) Согласно Приложению А – «Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АСУЭ».
- 13) Согласно Приложению А – «Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АСУЭ».
- 14) Заполняется рабочей комиссией на ПС согласно Приложению А – «Акт о выполненных на объекте работах, связанных с монтажом и пуско-наладкой оборудования АСУЭ».
- 15) Заполняется рабочей комиссией на ПС согласно Приложению А – «Акт готовности к вводу в эксплуатацию АСУЭ объекта».
- 16) Заполняется Исполнителем согласно Приложению Б – «Журнал опытной эксплуатации АСУЭ».
- 17) В зависимости от условий договора, указанный документ в составе комплекта на испытания АСУЭ ПАО «Россети» может отсутствовать.
- 18) Согласно Приложению А – «Протокол наладки узла учета АСУЭ».
- 19) Согласно Приложению А – «Протокол наладки оборудования АСУЭ».
- 20) Исполнительная документация предоставляется по требованию Заказчика.
- 21) Сведения о средствах измерения в формате xml (макет 10000 и 2000) формируются и передаются со стороны филиала ПАО «Россети» - МЭС.

7 Объем испытаний

Перечень проверочных процедур при проведении испытаний АСУЭ ПАО «Россети» и последовательность их проведения приведены в таблице 2.

В зависимости от компонентной архитектуры АСУЭ ПАО «Россети» (двухуровневой или трехуровневой) отдельные пункты в рамках проверок, связанные с функционированием УСД, могут не проводиться. В зависимости от типа системы коммерческого учета (АИИС КУЭ, совокупность СИ и ТУ, ИСУЭ), в отношении которой проводится проверка подтверждения соответствия техническим требованиям ОРЭМ), отдельные метрологические документы и макеты, содержащие информацию о средствах измерений утвержденного типа, используемых в АСУЭ, могут не использоваться.

Подтверждение соответствия техническим требованиям ОРЭМ проводится в отношении всех типов систем коммерческого учета электроэнергии, если иное не обговорено в рамках ПМИ на объект испытаний.

Таблица 2 – Обязательные проверочные процедуры при проведении испытаний АСУЭ ПАО «Россети» при новом строительстве или модернизации системы

№ п/п	Наименование проверочной процедуры	Необходимость проверочных процедур по конкретному виду проверки в зависимости от вида испытаний		Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АСУЭ	
		Предварительные испытания	Опытная эксплуатация	подтверждение соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ	
				АИИС КУЭ / Совокупность СИ и ТУ	ИСУЭ
1.	Проверка комплектности оборудования	Да	Нет	Нет	
2.	Проверка комплектности документации	Да	Да	Да	
3.	Проверка маркировки и пломбирования	Нет	Нет	Да	
4.	Проверка качества монтажных работ	Да	Нет	Нет	
5.	Проверка отсутствия механических повреждений оборудования, состояния лакокрасочных покрытий	Да	Нет	Нет	
6.	Проверка работоспособности системы в части функционального назначения	Да	Да	Да	
7.	Проверка защиты информации	Нет ¹⁾	Нет	Да	

№ п/п	Наименование проверочной процедуры	Необходимость проверочных процедур по конкретному виду проверки в зависимости от вида испытаний		Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АСУЭ	
		Предварительные испытания	Опытная эксплуатация	подтверждение соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ	
				АИИС КУЭ / Совокупность СИ и ТУ	ИСУЭ
8.	Проверка мероприятий по обеспечению уровней доступа	Нет	Да	Да	
9.	Проверка резервирования электропитания	Да	Нет	Нет	
10.	Проверка электрического сопротивления изоляции кабелей электропитания (по требованию МЭС)	Да	Нет	Нет	
11.	Проверка качества защитного заземления	Да	Нет	Нет	
12.	П ₃₁₃ - Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета электрической энергии	Нет	Нет ¹⁾	Да	Нет
13.	П ₃₁₄ - Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСД	Нет	Нет ¹⁾	Да	Нет
14.	П ₃₁₅ - Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер	Нет	Нет	Да	Нет
15.	П _{Ф2} - Измерение приращений электроэнергии	Нет	Нет	Да	Да
16.	П _{Ф4} - Измерение времени и интервалов времени	Нет	Нет	Нет	Нет
17.	П _{Ф7} - Допустимый класс точности трансформаторов тока	Да	Нет	Да	Да
18.	П _{Ф8} - Допустимый класс точности трансформаторов напряжения	Да	Нет	Да	Да
19.	П _{Ф9} - Допустимый класс точности прибор учета электрической энергии	Да	Нет	Да	Да
20.	П _{Ф10} - Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК	Нет	Да	Да	Да

№ п/п	Наименование проверочной процедуры	Необходимость проверочных процедур по конкретному виду проверки в зависимости от вида испытаний		Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АСУЭ	
		Предварительные испытания	Опытная эксплуатация	подтверждение соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ	
				АИИС КУЭ / Совокупность СИ и ТУ	ИСУЭ
21.	Пф11 - Сбор информации о параметрах настройки и событиях	Нет	Нет	Да	Да
22.	Пф13 - Сбор результатов измерений и справочной информации	Нет	Нет	Да	Да
23.	Пф16 - Цикличность измерений приращений электроэнергии	Нет	Да	Да	Да
24.	Пф24 - Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки	Нет	Да	Да	Да
25.	Пф28 - Предоставление в ИВК результатов измерений	Нет	Да	Да	Да
26.	Пф32 - Дистанционный доступ к АСУЭ	Нет	Нет	Да	Да
27.	Пф40 - Глубина хранения информации (профиля) в ИИК	Нет	Нет	Да	Да
28.	Пф41 - Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ	Нет	Нет	Да	Да
29.	Пф42 - Глубина хранения информации в ИВК	Нет	Нет	Да	Да

Примечание:

1. Проверка соответствия техническим требованиям ОРЭМ может быть проведена на данном этапе.
2. Допускается, по требованию МЭС при производственной необходимости, изменять порядок проведения испытаний и проверок, а также совмещать испытания и проверки по отдельным пунктам настоящего Стандарта.
3. При проведении испытаний АСУЭ ПАО «Россети» глубина хранения информации в ИВК (Пф42) проверяется по требованию Заказчика.

8 Условия и порядок проведения испытаний

8.1 Условия проведения испытаний

Испытания АСУЭ ПАО «Россети» проводятся в климатических условиях, соответствующих информации, указанной в технической и эксплуатационной документации завода-изготовителя, используемых компонентов АСУЭ ПАО «Россети».

Работоспособность оборудования шкафов УСД, находящихся на открытом воздухе (в неотапливаемых помещениях), при отрицательных температурах обеспечивается установленным в шкафу УСД обогревателем с терморегулятором.

Проектная и эксплуатационная документация должна храниться в МЭС.

8.2 Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний

Испытания проводятся в соответствии с методиками испытаний, приведенными в разделе 9 настоящего Стандарта. По согласованию с Приемочной комиссией возможно изменение последовательности проведения проверок для отдельных этапов испытаний.

Решение об успешности прохождения этапа производится на основании критериев, приведенных в разделе 9 настоящего Стандарта. Отметка о прохождении отдельных проверок и испытаний в целом проставляется в протоколе испытаний.

При получении отрицательных результатов испытаний по отдельным проверочным процедурам проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин, их вызвавших. После устранения неисправностей проводятся повторные испытания по тем пунктам, при проверках которых были получены несоответствия приемочным критериям.

В случае соответствия результатов испытаний указанным критериям (для каждого этапа), комиссия принимает решение о возможности перехода к следующему этапу испытаний.

8.3 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний

При подготовке и проведении испытаний АСУЭ ПАО «Россети» необходимо руководствоваться соответствующей нормативной документацией в сфере безопасности труда, а также требованиями по безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на оборудование.

При проведении испытаний должны соблюдаться правила и требования безопасности, установленные на соответствующих энергообъектах.

8.4 Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям

Основной персонал, проводящий испытания, должен быть аттестован не ниже, чем на III квалификационную группу по электробезопасности.

Персонал Заказчика должен пройти обучение по работе с техническими средствами и программным обеспечением АСУЭ ПАО «Россети» и допущен установленным порядком к самостоятельной работе с системой.

Лица, допущенные к испытаниям, должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, правилами эксплуатации средств измерений (СИ), основного и вспомогательного оборудования и должны пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с установленным порядком в МЭС.

9 Методики испытаний

Методика испытаний АСУЭ ПАО «Россети» в соответствии параметрами, представленными в таблице 2, а также критерии успешности их выполнения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Обязательные проверочные процедуры при проведении испытаний АСУЭ ПАО «Россети»

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
1	-	Проверка комплектности оборудования
	Компоненты	Все компоненты АСУЭ
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверка комплектности проводится путем сличения предъявленного на испытания оборудования, комплектности, указанной в паспортах на оборудование и в Спецификации оборудования, предусмотренной к поставке. Заказчик вправе произвести выборочную или полную ревизию оборудования АСУЭ ПАО «Россети». Производится выборочное сравнение состава, количества, серийных номеров оборудования с данными, указанными в паспортах. Проверка лицензий ПО осуществляется путем проверки соответствия серийных номеров и кодов ПО серийным номерам и кодам, указанным в лицензионных соглашениях. Проверка по составу ПО производится путем прямого предъявления документов. Программная документация должна содержать подробное описание процесса инсталляции и настройки каждой части (компоненты) программного обеспечения АСУЭ ПАО «Россети». Комплектность программного обеспечения проверяется на соответствие перечню программ для АСУЭ ПАО «Россети». Результат испытаний: Результат проверки комплектности должен быть зафиксирован в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарта) и отмечен в Акте готовности к вводу в эксплуатацию. Если отсутствует оборудование, перечисленное в Спецификации, то в Акте указываются сроки устранения выявленного несоответствия.
	Критерии	Проверка комплектности считается положительной, если: – не обнаружено несоответствия комплектности смонтированной АСУЭ ПАО «Россети»; – лицензии и серийные номера соответствуют друг другу; – нет замечаний по оформлению документации.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Документация на АСУЭ ПАО «Россети» согласно таблице 1 настоящего Стандарта.
2	-	Проверка комплектности документации
	Компоненты	-

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить наличие Проектной документации проекта путем прямого предъявления документов и сравнить состав представленной документации с Ведомостью Проектной документации на АСУЭ ПАО «Россети». Сличить фактически имеющуюся в наличии ЭД с Ведомостью эксплуатационных документов АСУЭ ПАО «Россети». При проведении испытаний в состав ЭД должны входить документы согласно таблице 1 настоящего Стандарта, указанные в Ведомости эксплуатационных документов и соответствующие требованиям ТЗ на создание АСУЭ ПАО «Россети». Документация должна содержать сведения обо всех установленных и включенных в АСУЭ ПАО «Россети» компонентах, гарантийные обязательства и отметку о приемке изготовителя, а также сведения обо всех действиях пользователя при эксплуатации. Результат испытаний: Факт проверки документации и ее соответствие требованиям фиксируется в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) и отмечается в Акте готовности к вводу в эксплуатацию.
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: – комплектность предъявленной Проектной документации соответствует Ведомости Проектной документации на АСУЭ ПАО «Россети», – имеется в наличии ЭД, указанная в Ведомости эксплуатационных документов на АСУЭ ПАО «Россети»; – АСУЭ ПАО «Россети» соответствует проектной, КД, ЭД, согласованной и утвержденной в установленном порядке; Руководство по эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети» удовлетворяет требованиям действующей нормативной документации и содержит в полном объеме сведения об АСУЭ, проведении технического обслуживания и ремонтов в гарантийный и послегарантийный периоды.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Документация на АСУЭ ПАО «Россети» согласно таблице 1 настоящего Стандарта.
3	-	Проверка маркировки и пломбирования
	Компоненты	Все компоненты АСУЭ
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить наличие на технических средствах АСУЭ ПАО «Россети» маркировки, выполненной в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Выборочно проверить наличие в шкафах, блоках, модулях маркировочных табличек (шильдов), содержащих. – наименование изделия; – обозначение изделия; – наименование изготовителя и/или товарный знак (логотип) изготовителя, зарегистрированный в установленном порядке; – страну изготовления. – заводской номер изделия; – дату изготовления (выпуска) изделия.

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		Проверить наличие маркировки элементов схемы на компонентах оборудования АСУЭ ПАО «Россети», в том числе: – наличие на кабелях с двух сторон маркировки с позиционными обозначениями в соответствии с КД; – наличие на клеммах внешних и внутришкафных подключений маркировки, обеспечивающей их однозначную адресацию в соответствии с КД; – наличие на блоках, модулях и основном электротехническом оборудовании (или на предназначенных для них посадочных местах) маркировки, содержащей позиционные обозначения оборудования в соответствии с КД. Проверить нанесение маркировки знака заземления, выполненной в соответствии с действующей нормативной документацией, рядом с болтом защитного заземления в шкафах АСУЭ ПАО «Россети». Проверка маркировки технических средств и элементов АСУЭ ПАО «Россети» проводится выборочно, право выбора технических средств и элементов принадлежит Заказчику. Проверка качества маркировки проводится проверкой прочности нанесения маркировки путем многократного (до 5 раз) протирания маркировки чистой белой бязевой салфеткой, смоченной чистой питьевой водой. Проверка пломбирования производится визуальным выборочным контролем наличия и целостности пломб и специальных защитных знаков, установленных Исполнителем на тех частях элементов и технических средств АСУЭ ПАО «Россети», к которым имели доступ представители Исполнителя при выполнении пуско-наладочных работ. В том числе должны быть опломбированы системные блоки серверов, все свободные (не подключенные) порты компьютеров (USB, LPT, COM и др.). Результаты проверки заносятся в Протокол испытаний. При обнаружении несоответствия оформляется Протокол замечаний к Акту приемки с указанием в нем способов и сроков устранения выявленных несоответствий. Проверка пломбирования УСД производится визуальным определением наличия пломб (если предусмотрено производителем): – на корпусе УСД (пломба завода изготовителя); – на винтах крепления крышки клемм УСД. Результат испытаний: Результаты проверки заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Если после выполнения вышеуказанных испытаний определена правильность нанесения маркировки и нанесенная маркировка сохранила однозначную считываемость, то качество маркировки признается удовлетворительным, а результаты испытаний положительными. Наличие всех перечисленных выше пломб является положительным результатом проверки, о чем делается соответствующая запись в протокол испытаний. Допускается проведение опломбирования крышки клемм УСД в процессе проведения испытаний.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети».
4	-	Проверка качества монтажных работ

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Компоненты	Все компоненты АСУЭ
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверка правильности подключений точек измерения АСУЭ ПАО «Россети» осуществляется путем выборочного визуального осмотра маркировки фактически подключенных к приборам учета электрической энергии кабелей связи с ТТ и ТН, а также выборочной проверкой с помощью мультиметра указанных подключений на соответствие Проектной документации на АСУЭ ПАО «Россети» (таблицам соединений и подключений). Проверка правильности соединений линий связи осуществляется путем выборочной проверки фактического подключения кабелей связи к шкафам УСД и визуальным осмотром маркировки кабелей связи на соответствие плану расположения оборудования и проводок и схеме структурной комплекса технических средств (КТС) системы. Проверить надежность фиксации болтовых, винтовых, клеммных и др. соединений, в том числе коннекторов информационных линий связи между компонентами АСУЭ ПАО «Россети». Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). Замечания о качестве монтажа, не препятствующие вводу в эксплуатацию, заносятся в «Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). К таким замечаниям относятся недоделки, не нарушающие требований действующей нормативной документации в сфере безопасности труда, не влекущие за собой возможность нарушение работы или выхода из строя оборудования АСУЭ ПАО «Россети» или отключений оборудования и устройств объекта, находящихся в работе. На этапе опытной эксплуатации указанные недоделки должны быть устранены в установленные комиссией сроки. Замечания о качестве монтажа, препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в «Ведомость дефектов АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). После устранения таких дефектов в установленные комиссией сроки Исполнитель предъявляет «Справку об устранении недоделок АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) в приемочную комиссию МЭС, после чего принимается решение о АСУЭ ПАО «Россети» в опытную эксплуатацию. В случае необходимости осуществляется повторный выезд на объект для окончания испытаний.
	Критерии	Проверка монтажа считается положительной, если: – монтаж оборудования АСУЭ ПАО «Россети» соответствует согласованной и утвержденной документации; – подключение кабелей соответствует таблицам соединений и подключений; – подключение кабелей связи соответствует плану расположения оборудования и проводок и схеме структурной КТС; – болтовые, винтовые, калымные и др. соединения, обеспечивают надежную фиксацию.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети».

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
5	-	Проверка на отсутствие механических повреждений оборудования, состояния лакокрасочных покрытий
	Компоненты	Все компоненты АСУЭ
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить отсутствие механических повреждений корпусов шкафов, блоков, модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий. Проверить отсутствие сколов, трещин, вмятин, нарушений лакокрасочного покрытия. Проверить отсутствие повреждений изоляции кабелей и проводов. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). Замечания о механических повреждениях и качестве лакокрасочных покрытий, не препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в «Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). К таким замечаниям относятся недоделки, не нарушающие требований ПТЭ, ПУЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н, и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не влекущие за собой возможность нарушения работы или выхода из строя оборудования АСУЭ ПАО «Россети» или отключений оборудования и устройств объекта, находящихся в работе. На этапе опытной эксплуатации указанные недоделки должны быть устранены в установленные комиссией сроки. Замечания о механических повреждениях и качестве лакокрасочных покрытий, препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в «Ведомость дефектов АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). После устранения таких дефектов в установленные комиссией сроки Исполнитель предъявляет «Справку об устранении недоделок АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) в приемочную комиссию МЭС, после чего принимается решение о переводе АСУЭ ПАО «Россети» в опытную эксплуатацию. В случае необходимости осуществляется повторный выезд на объект для окончания испытаний.
	Критерии	Проверка отсутствия механических повреждений оборудования, состояния лакокрасочных покрытий считается положительной, если: – отсутствуют механические повреждения корпусов шкафов, блоков, модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий; – отсутствуют сколы, трещины, вмятины, нарушения лакокрасочного покрытия; – отсутствуют повреждения изоляции кабелей и проводов.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети».
6	-	Проверка работоспособности системы в части функционального назначения
6.1	-	Проверка правильности фазировки и подключения вторичных измерительных цепей к приборам учета электрической энергии (направления учета прием/отдача)
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии.

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверка осуществляется с помощью специализированного ПО для применяемого типа прибора учета электрической энергии, путем считывания через оптопорт векторной диаграммы прибора учета электрической энергии. Проверка направления учета сверяется с показаниями щитовых приборов, установленных на панелях управления объекта. Результат испытаний: Результаты проверки заносятся в поля 10, 11 «Акта проверки работоспособности приборов учета электрической энергии и механической защиты от несанкционированного доступа» (Приложение А к настоящему Стандарту) и в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если векторная диаграмма прибора учета электрической энергии совпадает с показаниями щитовых приборов объекта.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Руководство по эксплуатации на прибор учета электрической энергии.
6.2	-	Проверка отображения приборами учета электрической энергии информации о потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Методом визуального контроля произвести проверку следующих отображаемых на цифровом табло прибор учета электрической энергии параметров: – Текущая дата; – Текущее время; – Общие кВт*ч - потр.; – Общие кВт*ч - отд.; – Общие кВАр*ч - потр.; – Общие кВАр*ч - отд.; – Тест ЖКИ. Результат испытаний: Результаты проверки заносятся в поле 8 «Акта проверки работоспособности приборов учета электрической энергии и механической защиты от несанкционированного доступа» (Приложение А к настоящему Стандарту) и в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если в нормальном режиме функционирования прибора учета электрической энергии на ЖКИ с определенным интервалом времени выводится информация о потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Руководство по эксплуатации на прибор учета электрической энергии.

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
6.3	-	Проверка опроса приборов учета электрической энергии
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК - прибор учета электрической энергии; Связной компонент - средства связи; Вычислительный компонент ИВКЭ - УСД.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверка опроса приборов учета электрической энергии осуществляется с помощью инженерного пульта на базе персонального компьютера (ПК) с оптическим преобразователем и специализированным ПО для используемого типа приборов учета электрической энергии. Проверка интегральных показаний прибора учета электрической энергии производится за десять календарных дней, предшествующих дате проведения испытаний, в следующей последовательности: – через оптопорт прибора учета электрической энергии произвести считывание информации (интегральные показания приборов учета электрической энергии и профили нагрузки) на ПК с помощью установленного на него специализированного ПО; – произвести считывание информации с приборов учета электрической энергии посредством УСД (интегральные показания приборов учета электрической энергии); – в форму «Протокола достоверизации данных АСУЭ» (Приложение Б к настоящему Стандарту) произвести заполнение полей 4...6, считанных на ПК, и поля 9, полученного из УСД; – рассчитать значение поля 7 «Протокола достоверизации данных АСУЭ» (Приложение Б к настоящему Стандарту); – сравнить данные в полях 7 и 9 с учетом коэффициентов комплекта (коэффициентов трансформации ТТ и ТН), указанных в базе данных единого перечня подсоединений (БД ЕПП) ПАО «Россети». При наличии расхождения полей 7 и 9 необходимо выполнить проверку полноты профиля нагрузки и стабильности опроса приборов учета электрической энергии по каналам связи. Проверку выполнить визуально по графикам нагрузки прибора учета электрической энергии в ПК и УСД (за тот же 10-дневный период). Несовпадение периодов отсутствия данных (нулевых значений) в профилях нагрузки прибора учета электрической энергии в ПК и УСД не допускается. Результат испытаний: По окончании проверок на основании заполненного «Протокола достоверизации данных АСУЭ» (Приложение Б к настоящему Стандарту) делаются соответствующие записи в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). При расхождении значений делается запись в Протокол достоверизации данных (Приложение Б к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если совпадают значения в полях 7 и 9 «Протокола достоверизации данных АСУЭ» (Приложение Б к настоящему Стандарту).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство по эксплуатации на прибор учета электрической энергии; Копии Свидетельств на приборы учета электрической энергии с описанием типа СИ;

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		Формуляры (паспорта) на приборы учета электрической энергии с отметкой поверителя.
6.4	-	Проверка глубины хранения информации
	Компоненты	ИИК, ИВКЭ, ИВК
	Действия	Порядок проведения испытаний: 1) Проверить глубину хранения информации в приборе учета электрической энергии: – подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру и прибору учета электрической энергии; – запустить на переносном компьютере ПО прибора учета электрической энергии; – настроить параметры связи с прибором учета электрической энергии через оптический преобразователь в соответствии с описанием ПО; – считать профиль нагрузки из прибора учета электрической энергии; – проверить, что глубина хранения информации в приборе учета электрической энергии составляет не менее 90 суток. 2) Проверить глубину хранения информации в УСД: – подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСД; – запустить на переносном компьютере клиентскую часть ПО УСД; – настроить параметры связи с УСД в соответствии с описанием программного обеспечения; – считать конфигурацию из УСД; – проверить, что глубина хранения информации в УСД по всем приборам учета электрической энергии составляет не менее 45 суток. 3) Проверить глубину хранения информации в сервере БД: – запустить ПО сервера БД; – считать с сервера данные, полученные от УСД за выбранный период времени в соответствии с описанием ПО; – произвести оценку массива данных (по всем приборам учета электрической энергии) за выбранный период времени и рассчитать, какой объем займет информация за период 3,5 года и хватит ли объема памяти сервера БД. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: – глубина хранения информации в приборе учета электрической энергии составляет не менее 90 суток; – глубина хранения информации в УСД по всем приборам учета электрической энергии составляет не менее 45 суток; – объем памяти сервера БД позволяет обеспечить глубину хранения массива данных (по всем приборам учета электрической энергии) за период не менее 3,5 года.
	Испытатели	Представитель Заявителя; Представитель Исполнителя.
	Документация	Руководство по эксплуатации на прибор учета электрической энергии; Руководство по эксплуатации на УСД; Руководство пользователя ПО сервера БД.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
6.5	-	Проверка переключения сбора информации с основного на резервный канал связи
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер. Связной компонент – центральное коммутационное устройство (ЦКУ)/шкаф УСД.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Имитировать повреждение основного канала сбора данных от ИИК в УСД (ВОЛС). Для этого отключить оптический патч-корд в ЦКУ из используемого оптического преобразователя (МОХА или др.). Проверить, что данные об измеренной энергии с приборов учета электрической энергии собраны. Восстановить подключение оптического патч-корда в ЦКУ к оптическому преобразователю и произвести повторный опрос приборов учета электрической энергии с использование основного канала связи. Сравнить показания, полученные в первом случае (с использованием резервного канала) и при повторном опросе приборов учета электрической энергии (с использованием основного канала ВОЛС) за одни и те же временные интервалы. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если данные, собранные с использованием резервного и основного каналов связи идентичны.
	Испытатели	Представитель Заявителя; Представитель Исполнителя.
	Документация	Эксплуатационная документация на ЦКУ; Руководство по эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети».
6.6	-	Проверка переключения сбора информации с основного на резервный канал связи
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Провести сбор данных с приборов учета электрической энергии, установленных на объекте в соответствии с руководством пользователя ПО сервера. Провести достоверизацию данных с приборов учета электрической энергии путем сравнения объемов электроэнергии принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям объекта на всех имеющихся классах напряжения, за предыдущий и текущий период. Провести расчет (по результатам прямых измерений) объемов электроэнергии, принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям объекта на всех имеющихся классах напряжения, с учетом расчета баланса по объекту. Провести первичную достоверизацию данных путем определения всех составляющих балансов электроэнергии по объекту (шин ПС, секций шин ПС и по ПС в целом) с учетом технологического расхода электроэнергии, связанной с расходом на собственные нужды объекта, и потерь электроэнергии в оборудовании (трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, синхронных компенсаторах и др.).

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если с помощью ПО сервера обеспечивается выполнение следующих основных функций: – мониторинг сбора данных с приборов учета электрической энергии, установленных на объекте; – достоверизация данных с приборов учета электрической энергии путем сравнения объемов электроэнергии принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям объекта на всех имеющихся классах напряжения, за предыдущий и текущий период; – учет (по результатам прямых измерений) объемов электроэнергии, принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям объекта на всех имеющихся классах напряжения, с учетом расчета баланса по объекту; – первичная достоверизация данных путем определения всех составляющих балансов электроэнергии по объекту (шин ПС, секций шин ПС и по ПС в целом) с учетом технологического расхода электроэнергии, связанной с расходом на собственные нужды объекта, и потерь электроэнергии в оборудовании (трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, синхронных компенсаторах и др.).
	Испытатели	Представитель Заявителя; Представитель Исполнителя.
	Документация	Руководство пользователя ПО сервера.
7	-	Проверка защиты информации
7.1	-	Методика проверки защиты от несанкционированного доступа
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии. Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД; Вычислительный компонент ИВК – сервер БД.
	Действия	Порядок проведения испытаний: 1) Проверить в Техническом задании на разработку АСУЭ ПАО «Россети» наличие требований защиты от несанкционированного доступа к информации в приборе учета электрической энергии, УСД и сервере БД. 2) Проверить в Проектной документации на АСУЭ ПАО «Россети» наличие технических решений по реализации требований защиты от несанкционированного доступа к информации в приборе учета электрической энергии, УСД и сервере БД. 4) Проверить в руководстве по эксплуатации на прибор учета электрической энергии наличие информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к информации в УСД. 5) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСД наличие информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к информации в УСД. 6) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к информации в сервере. 6) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к информации в приборе учета электрической энергии:

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		– подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру и прибору учета электрической энергии; – запустить ПО прибора учета электрической энергии и ввести заведомо неправильные логин и пароль; – убедиться в невозможности считать результаты измерений с прибора учета электрической энергии в соответствии с описанием ПО; – запустить ПО прибора учета электрической энергии и ввести правильные логин и пароль; – считать результаты измерений с прибора учета электрической энергии в соответствии с описанием ПО. 7) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к информации в УСД: – подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСД; – запустить программу-клиент ПО УСД и ввести заведомо неправильные логин и пароль; – убедиться в невозможности считать результаты измерений с УСД в соответствии с описанием ПО; – запустить программу-клиент ПО УСД и ввести правильные логин и пароль; – считать результаты измерений с УСД в соответствии с описанием ПО. 8) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к информации в сервере: – запустить ПО сервера и ввести заведомо неправильные логин и пароль; – убедиться в невозможности считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием ПО; – запустить ПО сервера и ввести правильные логин и пароль; – считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием ПО; Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка защиты от несанкционированного доступа считается положительной, если: – не удастся установить связь с прибором учета электрической энергии при неправильном логине и пароле; – удастся установить связь с прибором учета электрической энергии при правильном логине и пароле; – не удастся установить связь с УСД при неправильном логине и пароле; – удастся установить связь с УСД при правильном логине и пароле; – не удастся считать результаты измерений с сервера при неправильном логине и пароле; – удастся считать результаты измерений с сервера при правильном логине и пароле.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Техническое задание на разработку АСУЭ ПАО «Россети»; Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство по эксплуатации прибора учета электрической энергии; Руководство по эксплуатации УСД; Руководство пользователя ПО сервера БД.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
7.2	-	Проверка восстановления данных
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии. Вычислительный компонент ИВК – сервер БД.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить восстановление пропущенных данных на глубину хранения информации в приборе учета электрической энергии при отключении одного или нескольких каналов опроса приборов учета электрической энергии на время, превышающее время опроса. Произвести отключение одного или нескольких каналов опроса приборов учета электрической энергии на время, превышающее время опроса. Зафиксировать наличие в БД сервера пропусков данных с отключенных каналов опроса приборов учета электрической энергии. Подключить отключенные каналы опроса приборов учета электрической энергии. По истечении времени опроса данных прибором учета электрической энергии зафиксировать наличие в БД сервера факта заполнения пропущенных ранее данных с отключенных каналов опроса приборов учета электрической энергии. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка считается положительной, если при отключении каналов опроса приборов учета электрической энергии соответствующие данные пропускаются в базе данных, а при восстановлении отключенных каналов пропущенные данные заполняются.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство по эксплуатации прибора учета электрической энергии.
7.3	-	Проверка диагностики оборудования
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверка выполняется согласно руководству пользователя ПО сервера для диагностики связи УСД с приборами учета электрической энергии и определения состояния оборудования АСУЭ. Проверяется наличие и правильность функционирования журналов событий приборов учета электрической энергии, УСД, сервера. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту). Выявленные отказы оборудования заносятся в «Ведомость дефектов АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка считается положительной, если наличествуют и правильно функционируют журналы событий приборов учета электрической энергии, УСД, сервера.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство пользователя ПО сервера АСУЭ ПАО «Россети».
8	-	Проверка реализации уровней доступа
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Войти в систему под уровнем доступа «пользователь с правом просмотра». Убедиться в том, что: – разрешена только возможность просмотра информации на экране монитора сервера; – запрещена возможность квитирования аварийных сообщений; – разрешен просмотр журнала событий и доступ к любым окнам интерфейса; – запрещено переключение на рабочий стол операционной системы и другим ее возможностям; Войти в систему под уровнем доступа «оператор». Убедиться в том, что: – разрешена возможность просмотра информации на экране монитора сервера; – разрешена возможность квитирования аварийных сообщений; – разрешено формирование и просмотр отчетов, журналов, – разрешена распечатка информации на принтерах; – запрещено переключение на рабочий стол операционной системы и другим ее возможностям; Войти в систему под уровнем доступа «администратор». Убедиться в том, что: – разрешены все действия для уровня доступа «оператор»; – предоставлены права на изменение паролей и прав доступа для пользователей в системе; – предоставлены права на переключение на рабочий стол системы; – предоставлены права на изменение программного обеспечения (графического интерфейса системы, добавление новых точек, модификации параметров, диапазонов значений для выдачи предупреждающей и аварийной сигнализации и пр.). Результат испытаний: Результаты испытаний должны быть отражены в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: – приложения имеет следующие уровни доступа: 1) «пользователь с правом просмотра»; 2) «оператор»; 3) «администратор». – при каждом уровне доступа сервера выполняются только те действия, которые разрешены соответствующим уровнем доступа.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство пользователя ПО сервера АСУЭ ПАО «Россети».
9	-	Проверка резервирования электропитания
9.1	-	Проверка работы аварийного включения резерва (АВР)
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить мультиметром наличие на вводных автоматах АВР напряжения, поданного от 2-х различных источников. Если напряжение электропитания имеется только от одного источника, то проверку АВР проводить нецелесообразно ввиду отсутствия резерва. Если напряжение подано от двух источников, отключить вводной автомат АВР основного источника питания. Индикатор наличия напряжения должен показывать наличие напряжения на резервном вводе АВР и отсутствие напряжений на основном вводе АВР. Мультиметром проверить напряжение на отходящих от АВР линиях. Включить вводной автомат АВР основного источника питания и произвести отключение вводного автомата АВР резервного источника питания. Проверить мультиметром наличие напряжения на отходящих от АВР линиях. Индикатор наличия напряжения должен показывать наличие напряжения на основном вводе АВР и отсутствие напряжений на резервном вводе АВР. Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка считается положительной, если: – при отключении вводного автомата АВР основного источника питания сохраняется напряжение на отходящих от АВР линиях; – осуществляется переход работы АВР при работе от резервного источника питания на основной источник питания при подаче на него напряжения; – индикатор наличия напряжений правильно отображает наличие/отсутствие напряжения на вводах.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство по эксплуатации УСД.
9.2	-	Проверка работы источника бесперебойного питания (ИБП) шкафа УСД (сервера)
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД. Вычислительный компонент ИВК –сервер.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Включить оборудование системы согласно Руководству по эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети». В шкафу УСД (сервере) с помощью вводных автоматов (согласно монтажной схеме) отключить подачу напряжения от внешней линии электропитания 220 В.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		Контролировать автоматическое переключение электропитания оборудования на имеющийся ИБП и отсутствие сбоев в работе аппаратных средств и ПО компонентов системы. Провести замер напряжения на выходе ИБП с помощью мультиметра. Напряжение должно соответствовать 220 В +/-10%. Повторно проконтролировать наличие напряжения на выходе ИБП и работоспособность аппаратных средств и ПО компонентов системы по истечении 15 минут. По окончании проверки включить вводной автомат (восстановить подачу электропитания на ИБП). Результат испытаний: Результаты проверок заносятся в «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка считается положительной, если при отключении подачи напряжения от внешней линии электропитания 220 В, ИБП УСД (сервера) обеспечивает поддержание напряжения электропитания 220 В +/-10% компонентов системы в течение 15 минут.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»; Руководство по эксплуатации УСД; Руководство по эксплуатации сервера.
10	-	Проверка электрического сопротивления изоляции кабелей электропитания
	Компоненты	Кабели электропитания компонентов АСУЭ.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Отключить проверяемый кабель электропитания от проверяемого шкафа АСУЭ ПАО «Россети» и от основного ввода. Подготовить мегомметр М4100/3 к работе в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Подключить мегомметр между двумя токоведущими жилами кабеля. Плавно, в течение 10 секунд, повысить напряжение между проверяемыми точками от 0 до 500 В. Выдержать при установленном напряжении 500 В в течение 1 минуты. Плавно, в течение 10 секунд, снизить напряжение от 500 до 0 В. Контролировать значение сопротивления изоляции по показаниям мегомметра при изменениях и выдержке проверочного напряжения. Повторить проверку для всех пар жил кабеля во всех сочетаниях. Результат испытаний: Результаты испытаний заносятся в «Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) и отражаются в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если сопротивление изоляции кабеля, измеренное между двумя токоведущими жилами кабеля, составляет не менее 0,5 МОм при подаче испытательного напряжения 500 В постоянного тока.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя; Представители измерительной лаборатории – не менее двух лиц с группой допуска согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н .
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети». Эксплуатационная документация на АСУЭ ПАО «Россети».
11	-	Проверка качества защитного заземления
	Компоненты	Шкафы АСУЭ.
	Действия	Порядок проведения испытаний: Проверить измерителем сопротивления заземления Ф4103-1М в соответствии с инструкцией на прибор электрическое сопротивление между контуром защитного заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью шкафов АСУЭ, которая может оказаться под напряжением. Результат испытаний: Результаты испытаний заносятся в «Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) и отражаются в «Протоколе испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту).
	Критерии	Проверка по настоящему пункту считается положительной, если измеренные значения сопротивления не превышают 0,05 Ом.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя; Представитель измерительной лаборатории.
	Документация	Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети». Эксплуатационная документация на шкафы АСУЭ ПАО «Россети».
12	П ₃₁₃	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета электрической энергии
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. При отсутствии в АСУЭ уровня ИВКЭ (двухуровневая система) с помощью специализированного ПО конфигурирования приборов учета электрической энергии, установленного на сервере ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с прибором учета с заведомо ложным паролем для его параметрирования. 3. При наличии в АСУЭ уровня ИВКЭ (трехуровневая система) допускается установить ложный пароль прибора учета электрической энергии в параметрах опроса прибора учета электрической энергии в УСД.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: При попытке установить связь с приборами учета с заведомо ложными паролями с целью параметрирования и считывания данных – отказано в доступе.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
13	П₃₁₄	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСД
	Компоненты	УСД
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО параметрирования УСД, установленного на сервере ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с УСД с заведомо ложным паролем для его параметрирования (проверка в отношении совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов).
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: При попытке установить связь с УСД с заведомо ложным паролем с целью параметрирования и считывания данных – отказано в доступе.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
14	П₃₁₅	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		2. В процессе получения доступа или запуска специализированного ПО ИВК АСУЭ вводится заведомо ложный пароль доступа.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: При попытке запустить соответствующее ПО ИВК АСУЭ с заведомо ложным паролем с целью изменения параметров и контроля данных – отказано в доступе.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
15	Пф2	Измерение приращений электроэнергии
	Компоненты	ИИК, ИВКЭ, ИВК
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: Для АИИС КУЭ: В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется соответствие перечня функциональных возможностей АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) в части возможности измерения 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности). 1. Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ, содержащего в отношении заявленного состава точек измерений информацию о средствах измерений утвержденного типа. Для ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ: 1. В макетах 10000, 20000 содержится информация о средствах измерений утвержденного типа, используемых в АСУЭ, имеющих действующее свидетельство о поверке. 2. Производится соотнесение информации о поверке средств измерений в составе АСУЭ, указанной в макетах 10000, 20000, со сведениями о результатах поверки средств измерений, опубликованными начиная с 24.09.2020 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (соотнесение не производится в случае неработоспособности Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений). 3. Проверяется указание в описании типа прибора учета электрической энергии возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
	Критерии	При испытании АСУЭ: Для АИИС КУЭ:

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		1. Описание типа средства измерений АИИС КУЭ подтверждает возможность выполнения АИИС КУЭ измерений 30-минутных приращений электрической энергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ. 2. Наличие свидетельства о поверке АИИС КУЭ, срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней на дату проведения испытаний АСУЭ. Для ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ: 1. Наличие в макетах 10000, 20000 в отношении каждой точки измерений, включенной в указанные макеты, информации о средствах измерений утвержденного типа, используемых в АСУЭ, имеющих действующие свидетельства о поверке средств измерений. 2. Информация о поверке средств измерений, указанная в макетах 10000, 20000, соответствует опубликованным начиная с 24.09.2020 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений сведениям о результатах поверки средств измерений (проверка соответствия не осуществляется в случае неработоспособности Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений). 3. В описании типа приборов учета электрической энергии указана возможность проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
16	Пф4	Измерение времени и интервалов времени
	Компоненты	СОЕВ
	Действия	В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется наличие и соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 2.3 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) функциональной возможности измерения времени в АИИС КУЭ.
	Критерии	1. Соответствие сведений о возможности измерения времени в Описании типа средства измерений АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ. 2. Точность измерения времени СОЕВ (таймеры времени прибора учета электрической энергии, УСД и серверов) согласно Описанию типа средства измерений АИИС КУЭ не хуже ± 5 с/сутки.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
17	Пф7	Допустимый класс точности трансформаторов тока
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – ТТ

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Действия	Проверяется соответствие классов точности трансформаторов тока, используемых в АСУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
	Критерии	Класс точности трансформаторов тока, используемых в АСУЭ согласно документам, представленным в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта
18	Пф8	Допустимый класс точности трансформаторов напряжения
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – ТН
	Действия	Проверяется соответствие классов точности трансформаторов напряжения, используемых в АСУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
	Критерии	Класс точности трансформаторов напряжения, используемых в АСУЭ согласно документам, представленным в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
19	Пф9	Допустимый класс точности прибора учета электрической энергии
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: Проверяется соответствие классов точности приборов учета электрической энергии, используемых в АСУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Класс точности приборов учета электрической энергии, используемых в АСУЭ, согласно документам, представленным в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.

№ параметра в табл. № 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
20	ПФ10	Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии, Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД/сервер, Вычислительный компонент ИВК – УСД и (или) сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. Удаленно с сервера ИВК с помощью специализированного ПО производится контроль: 1) параметров настроек коррекции (синхронизации) времени часов, работающих в составе СОЕВ АИИС КУЭ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) времени либо параметров настроек коррекции (синхронизации) времени часов приборов учета электрической энергии, УСД (ИВКЭ) и сервера ИВК, используемых в совокупности СИ и ТУ и (или) ИСУЭ с внешним источником сигналов точного времени; 2) записей в «журналах событий» приборов учета электрической энергии, УСД (ИВКЭ) и серверов ИВК о фактах коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; 3) разницы времени приборов учета электрической энергии, УСД и серверов ИВК в составе АСУЭ при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов; 4) указанные проверки производятся в отношении УСД (ИВКЭ), используемых в совокупности СИ и ТУ и (или) ИСУ, при выполнении такими УСД (ИВКЭ) функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: 1. Параметры настроек АИИС КУЭ обеспечивают точность хода часов, работающих в составе СОЕВ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) с учетом часовых поясов не хуже $\pm 5,0$ с/сут. 2. Параметры настроек приборов учета электрической энергии, УСД (ИВКЭ) и сервера ИВК, используемых в совокупности СИ и ТУ и (или) ИСУЭ обеспечивают точность хода часов с коррекцией (синхронизацией) с учетом часовых поясов не хуже $\pm 5,0$ с. 3. Наличие в «журналах событий» фактов коррекции времени не более ± 5 с; 4. Разница времени приборов учета электрической энергии, УСД и серверов ИВК в составе АСУЭ при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов составляет не более ± 5 с.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Документы	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
21	ПФ11	Сбор информации о параметрах настройки и событиях
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия в БД АСУЭ информации о состоянии средств измерений («журналов событий» приборов учета электрической энергии по всем точкам измерений, включенным в АСУЭ, «журналов событий» УСД и (или) сервера ИВКЭ (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и ИВК АСУЭ). Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Фактическое соответствие «журналов событий» приборов учета электрической энергии, УСД, сервера АСУЭ. Отсутствие в период с назначения даты испытаний (для АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ при наличии технической возможности фиксации данных событий): 1) в «журналах событий» ИВК АСУЭ: – о включении (отключении) измерительных цепей прибора учета электрической энергии (в случае отсутствия за весь получасовой интервал измерений результатов измерений, хранящихся в приборе учета, и передачи результатов измерений в xml-файле (формат 80020) в отношении вышеуказанного интервала измерений со статусом «коммерческая информация»); – о нарушении в подключении токовых цепей прибора учета электрической энергии; – о несанкционированном доступе к прибору учета посредством энергонезависимой пломбы, фиксирующей вскрытие корпуса (для разборных корпусов); 2) в «журналах событий» прибора учета электрической энергии: – о воздействии постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); – об отсутствии напряжения или низком напряжении при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения) (в случае передачи результатов измерений в xml-

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		файле (формат 80020) в отношении соответствующего получасового интервала измерений со статусом «коммерческая информация»); – об отсутствии напряжения либо значения напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе (за исключением случаев замещения результатов измерений в точке измерений на значение результатов измерений в точке измерений на обходном выключателе) (в случае отсутствия за весь получасовой интервал измерений результатов измерений, хранящихся в приборе учета, и передачи результатов измерений в xml-файле (формат 80020) в отношении вышеуказанного интервала измерений со статусом «коммерческая информация»); – об инверсии фазы или нарушении чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии); – о небалансе тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта
22	Пф13	Сбор результатов измерений и справочной информации
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. демонстрируется процесс передачи результатов измерений, данных о состоянии средств измерений и данных о состоянии объектов измерений (при наличии) от соответствующих АСУЭ (средств измерений) на сервер (автоматизированное рабочее место) АСУЭ субъекта оптового рынка (заявителя). 3. Проверяется взаимное соответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, и АСУЭ (компонентов АСУЭ), представленной на испытания. 4. Производится сверка параметров ИИК (коэффициенты трансформации ТТ, ТН) в приборе учета, УСД, ПО БД ИВК с документами, представленными в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта. 5. Для часов, в отношении которых сформированы результаты измерений в формате макета 80020 со статусом «коммерческая информация», производится выборочная сверка идентичности следующих данных: 1) результатов измерений, хранящихся в приборах учета, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; 2) результатов измерений, хранящихся в УСД (ИВКЭ), с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов); 3) результатов измерений, хранящихся в БД ИВК, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН;

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		4) в случае использования ИСУЭ – состава и характеристик средств измерений (в том числе коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), указанных в составе комплекта документов для проверки соответствия АСУЭ требованиям оптового рынка макете 10000, со сведениями, отраженными в нормативно-справочной информации, содержащейся в ИСУ, а также в макете 10000, формируемом в ходе проведения испытаний в соответствии с настоящим параметром. Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: 1. Параметры ИИК соответствуют представленной документации. В случае использования ИСУЭ – произведено формирование макета 10000, содержащего заявленные точки измерений, и формирование профиля мощности, полученного с прибора учета электрической энергии. 2. Расхождение в получасовых интервалах результатов измерений, хранящихся в приборах учета, УСД (ИВКЭ), БД ИВК (по точке измерений на обходном выключателе проверка выполняется в отношении измерительных каналов, соответствующих измерительным каналам, закодированным для замещаемой точки измерений) не превышает величину в 1 кВт*ч (кВар*ч) в отношении соответствующего измерительного канала точки измерений. 3. Результаты измерений в получасовых интервалах, хранящихся в БД ИВК и личном кабинете пользователя ИСУЭ должны быть идентичны в отношении соответствующего измерительного канала точки измерений. 4. АСУЭ соответствует документации, представленной для проведения испытаний АСУЭ, нормативно-справочной информации в ИСУЭ и сведениям, содержащимся в макете 10000, сформированном в ходе проведения испытаний в соответствии с настоящим параметром.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта
23	ПФ16	Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО, установленного на сервере ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится проверка параметров настройки времени интегрирования мощности и контроль наличия в памяти прибора учета электрической энергии 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности).

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: 1. Параметры настройки времени интегрирования мощности приборов учета электрической энергии обеспечивают измерение 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) для одного из профилей. 2. Фактическое наличие в памяти приборов учета электрической энергии 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта
24	ПФ24	Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – УСД и (или) сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль параметров настройки цикличности сбора в ИВК АСУЭ информации (получасовых интегрированных профилей мощности по всем измерительным каналам приборов учета электрической энергии, включенных в АСУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСД (ИВКЭ) (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера ИВК АСУЭ). Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Заданный интервал (цикличность) опроса УСД (ИВКЭ) (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) / сервером ИВК технических средств нижестоящих уровней АСУЭ составляет не реже 1 раза в сутки.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
25	ПФ28	Предоставление в ИВК результатов измерений
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК АСУЭ – сервер. Место установки оборудования ИВК
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. Проверяется формирование 80020 XML-макета на ИВК АСУЭ: – содержащего результаты измерений со статусом «коммерческая информация» непрерывно, не менее чем за 6 (шесть) календарных дней .
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: 1. Фактический сформированный XML-файл формата 80020 с отсутствующим статусом «некоммерческая информация».
	Эксперты	Представители заявителя
	Документация	–
26	ПФ32	Дистанционный доступ к АСУЭ
	Компоненты	ИИК, ИВКЭ, ИВК
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. Производится выборочное считывание данных из памяти приборов учета электрической энергии, УСД (ИВКЭ) и сервера ИВК (получасовых интегрированных профилей мощности по измерительным каналам приборов учета электрической энергии, включенных в АСУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСД (ИВКЭ) (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера ИВК). 3. В случае использования ИСУЭ субъектом оптового рынка (заявителем) производится демонстрация личного кабинета пользователя ИСУЭ. Примечание: порядок выполнения действий приведен в "Инструкции по проведению испытаний в рамках проверки соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в части ИВК", размещённой в разделе Руководства пользователя СПО Метроскоп.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: 1. В момент проверки соответствия АСУЭ при наличии дистанционного доступа до всех компонентов АСУЭ параметр подтверждается автоматически. 2. В случае использования ИСУЭ субъектом оптового рынка (заявителем) продемонстрировано наличие личного кабинета пользователя ИСУЭ.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Документы	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
27	ПФ40	Глубина хранения информации (профиля) в ИИК
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО, установленного на сервере ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится считывание получасовых интегрированных профилей мощности за интервал времени, не превышающий определенный требованиями п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), по выборочным измерительным каналам.
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Фактическое наличие в памяти приборов учета электрической энергии 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), по выборочным измерительным каналам. <i>Примечание.</i> В случае работы прибора учета электрической энергии в составе ИИК АСУЭ менее времени, указанного в п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации прибора учета электрической энергии и т.п.).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
28	ПФ41	Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ
	Компоненты	Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии, Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД/сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО, установленного на сервере ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с УСД (ИВКЭ) и

№ параметра в таблице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
		производится считывание 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, не превышающий требований п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), по всем измерительным каналам подключенных к УСД (ИВКЭ) приборов учета электрической энергии (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов).
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Фактическое наличие в памяти УСД (ИВКЭ) 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), по всем измерительным каналам приборов учета электрической энергии, подключенных к УСД (ИВКЭ). <i>Примечание.</i> В случае работы УСД (ИВКЭ) в составе ИИК АСУЭ менее времени, указанного в п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения в УСД (ИВКЭ) получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации УСД и т.п.).
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.
29	ПФ42 (п. 5.1.3)	Глубина хранения информации в ИВК
	Компоненты	Вычислительный компонент ИВК – сервер
	Действия	При проведении испытаний АСУЭ: 1. С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается Интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АСУЭ. 2. С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия и хранения в БД АСУЭ 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) по всем измерительным каналам приборов учета электрической энергии, включенных в АСУЭ, их «журналов событий», «журналов событий» УСД (ИВКЭ) (проверка в отношении ИСУЭ и совокупности СИ и ТУ проводится только в случае, если УСД (ИВКЭ) выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера ИВК.

№ пара метр а в табл ице 2	Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре)	Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний
	Критерии	При проведении испытаний АСУЭ: Фактическое наличие в БД АСУЭ указанного перечня информации за прошедшие 3 года. <i>Примечание.</i> В случае работы АСУЭ менее 3 лет соответствие устанавливается методом соотнесения размера свободного дискового пространства сервера ИВК с расчетным значением приращения БД за период времени 3 года согласно представленной документации.
	Испытатели	Представитель Заказчика; Представитель Исполнителя.
	Документация	При проведении испытаний АСУЭ: документация в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта.

10 Отчетность

10.1 Виды отчетных документов

В процессе проведения предварительных испытаний АСУЭ ПАО «Россети» ведется «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту), в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

В процессе проведения испытаний АСУЭ ПАО «Россети» по проверке соответствия техническим требованиям ОРЭМ (проводимыми совместно с предварительными испытаниями и (или) опытной эксплуатацией) ведется «Протокол подтверждения соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ» (Приложение Б к настоящему Стандарту), в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

По результатам проведения предварительных испытаний АСУЭ ПАО «Россети» рабочей комиссией составляется «Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию АСУЭ объекта» (Приложение А к настоящему Стандарту) ПАО «Россети», подтверждающий выполнение программы предварительных испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки АСУЭ ПАО «Россети» в опытную эксплуатацию.

В процессе опытной эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети» ведется «Протокол испытаний АСУЭ» (Приложение А к настоящему Стандарту) и журнал опытной эксплуатации (Приложение Б к настоящему Стандарту).

По результатам проведения опытной эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети» рабочей комиссией составляется Акт о готовности АСУЭ ПАО «Россети» к вводу в эксплуатацию (приложение В к настоящему Стандарту).

С целью проведения приемочных испытаний АСУЭ ПАО «Россети» рабочей комиссией составляется «Акт готовности к вводу в эксплуатацию АСУЭ объекта» (Приложение В к настоящему Стандарту) ПАО «Россети» подтверждающий выполнение программы испытаний, содержащий выводы, рекомендации и заключение о возможности приемки АСУЭ ПАО «Россети» в промышленную эксплуатацию, предоставляется на рассмотрение приемочной комиссии с целью оформления Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта и ввода АСУЭ в эксплуатацию.

10.2 Правила заполнения отчетных документов

Протоколы предварительных и приемочных испытаний АСУЭ ПАО «Россети» заполняются ответственным за проведение испытаний из числа членов рабочей комиссии, подписываются представителями организаций, участвующих в испытаниях и являются приложением к Актам готовности АСУЭ ПАО «Россети» к вводу в эксплуатацию.

Протокол испытаний по проверке соответствия техническим требованиям ОРЭМ (проводимых совместно с предварительными испытаниями и (или) в рамках опытной эксплуатации) оформляется Исполнителем.

Результаты проведенных испытаний и проверок для определения соответствия АСУЭ ПАО «Россети» техническим требованиям ОРЭМ приведены в протоколах испытаний по каждой функции АСУЭ, подлежащей испытаниям (Приложение 3 к Приложению Б настоящего Стандарта).

Журнал опытной эксплуатации АСУЭ ПАО «Россети» заполняется ответственными представителями Заказчика и Исполнителя (Приложение Б настоящего Стандарта).

В целях оптимизации работы рабочей комиссии при приемке отдельных единиц или систем оборудования/отдельных единиц машин и механизмов председатель рабочей комиссии распоряжением может назначить рабочую группу профильных специалистов из состава рабочей комиссии.

По итогам испытаний АСУЭ ПАО «Россети» рабочая комиссия формирует необходимую документацию согласно Приложениям А, Б к настоящему Стандарту (в бумажном виде и на электронных носителях), в том числе: протоколы испытаний; ведомости изменений и отступлений от проекта.

Акт готовности АСУЭ ПАО «Россети» к вводу в эксплуатацию заполняются ответственными за проведение испытаний, подписываются всеми членами назначенной рабочей комиссии и утверждаются ее руководителем.

В течение 10-ти рабочих дней руководитель рабочей комиссии готовит на основании результатов испытаний АСУЭ ПАО «Россети» заключение о готовности к вводу АСУЭ ПАО «Россети» в эксплуатацию и представляет на утверждение Первому заместителю Генерального директора, Главному инженеру филиала ПАО «Россети» - МЭС Акт готовности к вводу АСУЭ ПАО «Россети» в эксплуатацию по форме, приведенной в Приложении В к настоящему Стандарту.

Приложение А

(обязательное)

Отчётные формы для заполнения рабочими комиссиями
при определении готовности к вводу в опытную эксплуатацию

Ведомость смонтированного оборудования АСУЭ (наименование объекта)

_____	_____
(Исполнитель)	(Заказчик)
_____	_____
(Монтажная организация)	(Объект)

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица А.1 – Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание

Представитель исполнителя

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель заказчика

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель монтажной
организации

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Ведомость изменений и отступлений от проекта АСУЭ

_____ (Ген. Подрядчик) _____ (Заказчик)

_____ (Монтажная организация) _____ (Объект)

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица Б.1 – Изменения и отступления от проекта

№ п/п	Состав изменений и отступлений	Причина изменений	Кем, когда согласовано, номер документа

Представитель Исполнителя

Представитель Заказчика

_____ (Подпись) (_____ (Ф.И.О.,
Должность))

_____ (Подпись) (_____ (Ф.И.О., Должность))

**Представитель эксплуатирующей
организации**

_____ (Подпись) (_____ (Ф.И.О.,
Должность))

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АСУЭ

(Ген. Подрядчик)

(Заказчик)

(Монтажная организация)

(Объект)

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица В.1 – Электромонтажные недоделки

№ п/п	Недоделки	Срок устранения	Кто устраняет

Представитель исполнителя

Представитель Заказчика

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.,
должность)

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.,
должность)

**Представитель электромонтажной
организации**

**Представитель эксплуатирующей
организации**

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.,
должность)

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.,
должность)

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Ведомость дефектов АСУЭ
По состоянию на _____ 20__ г.

(Ген. Подрядчик)

(Заказчик)

(Монтажная организация)

(Объект)

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица Г.1 – Дефекты

№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта

Представитель Исполнителя

Представитель Заказчика

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

**Представитель электромонтажной
организации**

**Представитель эксплуатирующей
организации**

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

(Подпись) _____
(Ф.И.О.,
должность)

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Справка об устранении недоделок АСУЭ

Комиссия в составе:

представителя Заказчика

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости

от _____ 20__ г.

Ликвидированы следующие недоделки

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Протокол наладки узла учета АСУЭ

Владелец электрооборудования (наименование организации)

_____.

Наименование присоединения, номер, установленная мощность

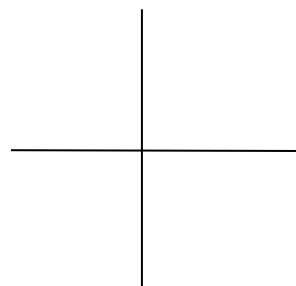
_____.

Таблица Ж.1 – Данные счётчика

	Заводской номер	Показания	Тип прибора учета электрической энергии	Дата гос. поверки	Дата установки / снятия	Время установки / снятия
Снят						
Установлен						

Таблица Ж.2 – Векторная диаграмма

№	Ток (А)	Угол в градусах



Заключение: соответствует ПУЭ, можно ввести в работу

Дата наладки « ____ » _____ 20 ____ г.

Наладку произвел _____ (_____) _____
Организация, должность ФИО Дата

Протокол проверил _____ (_____) _____
Организация, должность ФИО Дата

Прибор учета электрической энергии опломбировал
 _____ (_____) _____
Организация, должность ФИО Дата

Узел учета принял _____ (_____) _____
Организация, должность ФИО Дата

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Протокол наладки оборудования АСУЭ (пример заполнения)

ПС (Наименование объекта) «_____»

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Бригадой наладчиков ООО «_____», в составе
_____ проведена наладка оборудования АСУЭ на
ПС «_____» и проверена работоспособность установленного
оборудования.

При этом установлено:

- 1) напряжение питания шкафа ЦКУ - 224 В.
- 2) напряжение питания шкафа технологических коммутационных устройств - 224 В.
- 3) с помощью программы Autodetect протестированы каналы передачи данных:
 - тестирование выполнено успешно, необнаруженных точек доступа, шлюзов нет;
 - необнаруженный счетчик - 1 (неисправен интерфейс счётчика).

Отчет тестирования подключений подстанции 1326 за 03.04.2008 15:22:49

***** ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ *****

|| Адреса E422 ||
10.242.74.11
10.242.74.12
|| Счетчики ||
Landis_Gyr 1
Landis_Gyr 2
Landis_Gyr 3
Landis_Gyr 4
Landis_Gyr 5
Landis_Gyr 6
Landis_Gyr 7
Landis_Gyr 8
Landis_Gyr 9
Landis_Gyr 10
Landis_Gyr 11
Landis_Gyr 12
Landis_Gyr 13
Landis_Gyr 14
Landis_Gyr 15
|| Точки доступа ||

10.242.74.50

10.242.74.51

10.242.74.52

*****РЕЗУЛЬТАТЫ*****

Счетчик Landis_Gyr 1 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 3

Счетчик Landis_Gyr 2 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 1

Счетчик Landis_Gyr 3 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 3

Счетчик Landis_Gyr 4 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 4

Счетчик Landis_Gyr 5 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 1

Счетчик Landis_Gyr 6 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 1

Счетчик Landis_Gyr 7 обнаружен на: 10.242.74.11 линия 3

Счетчик Landis_Gyr 8 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 4

Счетчик Landis_Gyr 9 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 4

Счетчик Landis_Gyr 10 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 2

Счетчик Landis_Gyr 12 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 2

Счетчик Landis_Gyr 13 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 1

Счетчик Landis_Gyr 14 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 1

Счетчик Landis_Gyr 15 обнаружен на: 10.242.74.12 линия 2

E422 10.242.74.11 на связи

E422 10.242.74.12 на связи

Точка доступа 10.242.74.52 на связи

Точка доступа 10.242.74.51 на связи

Точка доступа 10.242.74.50 на связи

Необнаруженные счетчики: Landis_Gyr 11

Необнаруженные точки доступа: нет

Необнаруженные E422: нет

Заключение. Настройка оборудования проведена успешно

Дата наладки: ____ «_____» 20__ г.

Работу произвели:

от Исполнителя _____

Работу принял от Заказчика:

Начальник отдела _____

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АСУЭ

Серийный № _____

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации № _____ Заказчик: МЭС
(наименование) _____

Действительно до « ____ » _____ 20__ г. Объект: ПС
(наименование) _____

Лицензия Госстроя РФ № _____ Адрес: _____

Действительна до « ____ » _____ 20__ г. Дата проведения измерений: « ____ » _____
20__ г.

(наименование и адрес лаборатории)

Цель измерений (испытаний)

(приёмочные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям
которых проведены измерения (испытания):

Таблица К.1 – Результаты измерений

№ п/п	Наименование линий по проекту	Рабочее напряжение, В	Марка провода, кабеля	Количество жил, сечение провода кабеля, мм²	Напряжение мегаомметра, В	Допустимое сопротивление изоляции, Мом	Сопротивление изоляции, МОм								Вывод о соответствии нормативному документу		
							L1-L2 (A-B)	L2-L3 (B-C)	L3-L1 (C-A)	L1-N (A-N) (PEN)	L2-N (B-N) (PEN)	L3-N (C-N) (PEN)	L1-PE (A-PE)	L2-PE (B-PE)	L3-PE (C-PE)	N-PE	
</																	

Таблица К.2 – Приборы, использованные для измерений

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (свидетельства)	Организация, проводившая поверку
			диапазон измерения	класс точности	последняя	очередная		

Примечание: Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм.

Заключение:

Испытания
провели:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Протокол
утвердил:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Протокол распространяется только на элементы оборудования, подвергнутые испытаниям.

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АСУЭ

Серийный № _____

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации № _____ Заказчик: _МЭС
(наименование) _____

Действительно до « ____ » _____ 20 ____ г. Объект: __ПС
(наименование) _____

Лицензия Госстроя РФ № _____ Адрес: _____

Действительна до « ____ » _____ 20 ____ г. Дата проведения измерений: « ____ » _____
20 ____ г.

(наименование и адрес лаборатории)

Цель измерений (испытаний)

(приёмочные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям
которых проведены измерения (испытания):

Таблица Л.1 – Результаты измерений

№ п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Количество проверенных элементов	Р перех. Измеренное, Ом	Вывод о соответствии нормативному документу

Таблица Л.2 – Приборы, использованные для измерений

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (свидетельства)	Орган государственн ой метрологическ ой службы.
			диапазон измерени я	класс точности	последня я	очередна я		

Заключение:

1) Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.

2) Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п

3) Не заземлено оборудование, указанное в п/п

4) Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует (не соответствует) нормам ПУЭ и ПТЭ.

Испытания

провели:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Протокол

утвердил:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

**Акт о выполненных на объектах работах, связанных с монтажом и пуско-
наладкой оборудования АСУЭ**

МЭС _____

Объект _____

В соответствии с договором № _____ от « ____ »
_____ 20 ____ г. На ПС _____ произведены
следующие работы:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Претензий по выполненным работам со стороны руководителя нет.

Исполнитель _____ / _____ /

Начальник ПС _____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

** – допускается изменение формы при производственной необходимости.*

**А К Т № _____ от « _____ » _____ 20__ г. дата и время «_» _____ 20__ г. в __ ч.
допуска (замены, проверки) приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением выше
1000 В**

1. Представители Исполнителя (ФИО, должность) - _____

в присутствии Потребителя (представителя Потребителя, ФИО, должность) _____

**составили настоящий акт о том, что произведен допуск, замена и (или) проверка схем приборов учета
электроэнергии на объекте (наименование, фактический адрес)**

форма проверки: ☐ визуальный осмотр ☐ инструментальная проверка.

основание для проверки _____

2. Договор № _____

3. Характеристики приборов учета, измерительных трансформаторов:

Данные прибора учета		Точка учета № ____ (место установки)		Точка учета № ____ (место установки)	
		Не допущен	Допущен	Не допущен	Допущен
Заводской номер					
Тип					
Класс точности					
Постоянная прибора учета					
Ток, А					
Напряжение, В					
Дата поверки					
Дата следующей поверки					
Коэффициент ТТ					
Коэффициент ТН					
Коэффициент учета					
Показания кВт*ч	Суммарные				
	Тариф 1				
	Тариф 2				
	Тариф 3				
Тип трансформаторов тока					
Фаза «А»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Фаза «В»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Фаза «С»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Тип трансформаторов напр.					
Фаза «А»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				

Фаза «В»	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Фаза «С»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				

4. Характеристики знаков визуального контроля, контрольных пломб, антимагнитных пломб:

Место установки		Точка учета № (место установки)		Точка учета № (место установки)	
		тип, № знаков визуального контроля			
		на начало проверки	установленных	на начало проверки	установленных
Прибор учета (клеммная крышка)					
Визуальные знаки вх. контроля					
Визуальные знаки вх. контроля					
Антимагнитные пломбы					
Клеммники ТТ					
Дверцы камер цепей ТТ					
Дверцы камер цепей ТН (ВН, НН)					
Привода ТН					
Крышки переходных коробок					
Результаты проверки, инструментальная проверка проводилась приборами мониторинга (тип, номер, дата поверки):					
Замеры по фазам А; В; С		начало проверки	окончание	начало проверки	окончание проверки
А	Ток (А)				
	Напряжение (В)				
	Коэффициент мощности (cos φ)				
	Мощность фактическая (Вт)				
	Мощность по прибору учета (Вт)				
В	Ток (А)				
	Напряжение (В)				
	Коэффициент мощности (cos φ)				
	Мощность фактическая (Вт)				
	Мощность по прибору учета (Вт)				
С	Ток (А)				
	Напряжение (В)				
	Коэффициент мощности (cos φ)				
	Мощность фактическая (Вт)				
	Мощность по прибору учета (Вт)				
Погрешность измерительного комплекса в целом, %					

5. Дополнительные сведения о состоянии приборов учета, измерительных трансформаторов:

6. Приложения (фото-видео и другие): _____

7. Потребитель согласен на удаленный сбор показаний приборов учета.

8. Заключение (о допуске, необходимые мероприятия, перечень работ): _____

Уведомление: Нарушение контрольных пломб, знаков визуального контроля или срабатывание индикаторов антимагнитных пломб является в соответствии с законодательством Российской Федерации вмешательством в работу прибора учета, при этом такой прибор учета считается вышедшим из строя. Объем потребления электрической энергии (мощности) в таком случае будет определяться расчетным способом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

9. Настоящий Акт составлен в 2-х (или более _____) экземплярах, один из которых вручен потребителю (представителю Потребителя).

Представители Исполнителя

(подпись, ФИО)

Потребитель (представитель Потребителя)

(подпись, ФИО)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(подпись, ФИО)

А К Т № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г., дата и время « _ » _____ 20 ____ г. в ____ ч.
допуска (замены, проверки) приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением до 1000 В

1. Представители Исполнителя (ФИО, должность) _____

в присутствии Потребителя (представителя Потребителя, ФИО, должность) _____

составили настоящий акт о том, что произведен допуск, замена и (или) проверка схем приборов учета электроэнергии на объекте (наименование, фактический адрес) _____

форма проверки: ☐ визуальный осмотр, ☐ инструментальная проверка.

основание для проверки _____

2. Договор _____

3. Характеристики приборов учета, измерительных трансформаторов:

Данные прибора учета		Точка учета №____(ТП№____,РП№____,		Точка учета №____(ТП№____,РП№____,	
		Линия №____, Опора №____).		Линия №____, Опора №____).	
		Не допущен	Допущен	Не допущен	Допущен
Заводской номер					
Тип					
Класс точности					
Постоянная прибора учета					
Ток, А					
Напряжение, В					
Дата поверки					
Дата следующей поверки					
Коэффициент учета					
Показания, кВт*ч	Суммарные				
	Тариф 1				
	Тариф 2				
	Тариф 3				
Тип трансформаторов тока					
Фаза «А»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Фаза «В»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Фаза «С»	заводской №				
	дата поверки				
	дата следующей поверки				
	класс точности				
Данные по вводу					
Тип / сечение вводного провода					
Вводное устройство, тип/ток					
Характеристики знаков визуального контроля, контрольных пломб, антимагнитных пломб:					
Место установки		тип, № знаков визуального контроля			
		на начало проверки	установленных	на начало проверки	Установленных
Вводное устройство					
Прибор учета (клеммная крышка)					
Антимагнитные пломбы					
Антимагнитные пломбы					
Визуальные знаки вх. контроля					
Визуальные знаки вх. контроля					
Крышки переходных коробок					

Измерительные трансформаторы	Фаза «А»				
	Фаза «В»				
	Фаза «С»				

4. Результаты проверки, инструментальная проверка проводилась приборами мониторинга (тип, номер, дата поверки): _____

Выполненные измерения точек учета № _____ и № _____ заполняются через / :

№ п/п	Измеряемые параметры	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Суммарное значение
1.	Ток, А	/	/	/	/
2.	Напряжение, В	/	/	/	/
3.	Cos φ	/	/	/	/
4.	Фактическая мощность, кВт	/	/	/	/
5.	Время 1 об.(imp)/с.	/			
6.	Расчетная суммарная мощность, кВт	/			
7.	Погрешность, %	/			

5. Место установки ПУ (заполняется значком «V» слева от позиции):

информация о месте установки прибора учета:						
ПУ		на опоре ВЛ		внутри помещения		в ТП 10(6)/0,4 кВ

6. Выявленные недостатки (заполняется значком «V» слева от позиции):

прибор учета		трансформаторы тока (ТТ)	
	срок поверки истек		срок поверки истек
	пломба поверки отсутствует		пломбы поверки отсутствуют
	контрольная пломба отсутствует		контрольные пломбы ТТ отсутствуют
	не соответствуют заданному классу точности		ТТ не соответствуют нагрузке
	прибор учета не закреплен		занижено сечение проводов вторичных цепей
	на вводном проводе имеются скрутки		вторичные цепи учета имеют повреждения

7. Иные недостатки: _____

8. Необходимые мероприятия по устранению недостатков (заполняется значком «V» слева от позиции):

	ввод до прибора учета выполнить самонесущим цельным изолированным проводом сечением _____		установить (заменить) испытательный блок вторичных цепей учета с возможностью его опломбирования
	установить вводной автомат в соответствии с техническими условиями I ном. _____ А		установить поверенные ТТ класса точности не ниже _____ с коэффициентом трансформации _____ (_____/5)
	установить поверенный прибор учета класса точности не ниже _____		выполнить вторичные цепи медным трехцветным проводом, сечением 2,5 мм ²
	установить прибор учета на высоте не выше 1.7 м. с применением ВПУ _____		подготовить ячейку ТТ (место установки ТТ) к опломбированию

9. Дополнительные сведения о состоянии приборов учета, измерительных трансформаторов: _____

10. Приложения (фото-видео и другие): _____

11. Потребитель согласен на удаленный сбор показаний приборов учета.

12. Заключение (о допуске, необходимые мероприятия для допуска ПУ в эксплуатацию, перечень работ): _____

Уведомление: Нарушение контрольных пломб, знаков визуального контроля или срабатывание индикаторов антимагнитных пломб является в соответствии с законодательством Российской Федерации вмешательством в работу прибора учета, при этом такой прибор учета считается вышедшим из строя. Объем потребления электрической энергии (мощности) в таком случае будет определяться расчетным способом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

13. Настоящий Акт составлен в 2-х (или более _____) экземплярах, один из которых вручен потребителю (представителю Потребителя).

Представители Исполнителя

(подпись, ФИО)

Потребитель (представитель Потребителя)

(подпись, ФИО)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(подпись, ФИО)

АКТ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы прибора учета
 Настоящий акт составлен представителями

(наименование организации, осуществившую проверку)	
(должность, Ф.И.О.)	
в присутствии представителя	
Потребителя _____	(наименование потребителя)
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)	
представителя Энергосбытовой организация (при присутствии) _____	(наименование Энергосбытовой организации)
(должность, Ф.И.О.)	

Наименование присоединения		1			2						
Точка присоединения (ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ (КЛ)-10(6) кВ, КТП 10(6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №)											
1. Время проведения проверки		Начало (час: мин.)			Окончание (час: мин.)						
2. Основание проверки											
3. Дата предыдущей проверки											
4. Описание счетчика электрической энергии	4.1. Тип счетчика										
	4.2. Заводской номер										
	4.3. Год выпуска										
	4.4. Номинальный (максимальный) ток, А										
	4.5. Номинальное (максимальное) напряжение, В										
	4.6. Балансовая принадлежность										
	4.7. Поверка	Квартал-год поверки									
		Квартал-год истечения межповерочного интервала									
4.8. Расчетный коэффициент счетчика (при программировании счетчика $K=K_{гг} \cdot K_{ти}$)											
Измерение активной энергии	4.9. Класс точности										
	4.10. Разрядность (до, после запятой)										
	4.11. Кол-во оборотов (имп.) на кВт·ч (постоянная счетчика А)										
	4.12. Контрольные показания	T1 ()	прием	отдача							
		T2 ()	прием	отдача							
T3 ()		прием	отдача								
TΣ ()		прием	отдача								
Измерение реактивной энергии	4.13. Класс точности										
	4.14. Разрядность (до, после запятой)										
	4.15. Кол-во оборотов (имп.) на кВт·ч (постоянная счетчика R)										
4.16. Контрольные показания				прием	отдача						
5. Описание схемы измерений и номинальных значений измерительных трансформаторов тока и напряжения			Данные по фазам:			A	B	C	A	B	C
	5.1. Номинальный коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов тока (ТТ)										
	5.2. Тип измерительных ТТ										
	5.3. Номера измерительных ТТ										
	5.4. Класс точности измерительных ТТ										
	5.5. Поверка измерительных ТТ	Квартал-год поверки									
		Квартал-год истечения межпов. интервала									
	5.6. Номинальный коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов напряжения (ТН)										
	5.7. Тип измерительных ТН										
	5.8. Номера измерительных ТН										
	5.9. Класс точности измерительных ТН										
	5.10. Поверка измерительных ТН	Квартал-год поверки									
		Квартал-год истечения межпов. интервала									
	6. Визуальный осмотр счетчиков электро- энергии, испытательных колодок, трансформаторов тока и напряжения	6.1. Наличие отметки о сертификации счетчика									
6.2. Внешние повреждения, влияющие на пригодность приборов учета											
6.3. Вращение диска (наличие индикации)											
6.4. Тип/номер имеющихся пломб сетевой компании		На крышке зажимов счетчика									
		На корпусе счетчика									
		На крышке колодки зажимов токовых цепей									
		На крышке колодки зажимов цепей напряжения									
	На дверцах камер установки трансформаторов тока										
На трансформаторах тока		фаза А									

			фаза В		
			фаза С		
		На дверцах камер установки предохранителей ТН			
		На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН			
		На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН			
		Прочие места			

7. Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке):

Токоизмерительные клещи:

тип _____ № _____ поверка _____; Секундомер
поверка _____; тип _____ № _____

Вольтамперфазомер:

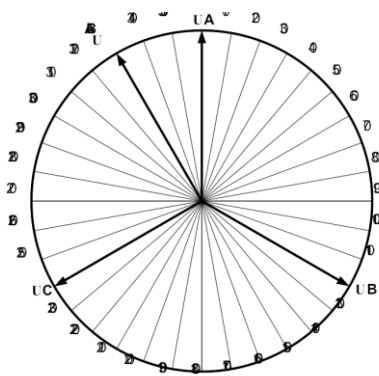
тип _____ № _____ поверка _____; Образцовое оборудование:
№ _____ поверка _____; тип _____

_____ : тип _____ № _____
поверка _____;

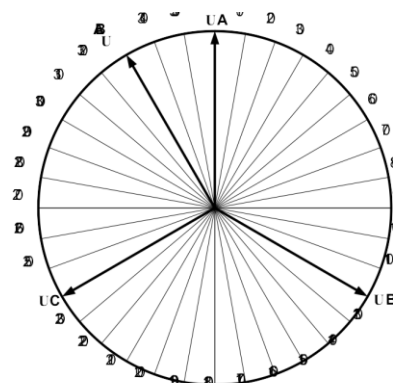
8. Проведение замеров без снятия нагрузки (со снятием пломбы с крышки зажимов счетчиков)	Данные по фазам:			А	В	С	А	В	С
8.1. Сила тока в силовых цепях, I (А)									
8.2. Сила тока в измерительных цепях, i (А)									
8.3. Коэфф. трансформации ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.)									
8.4. Напряжение фазное, В	U _{A0}	U _{B0}	U _{C0}						
8.5. Напряжение линейное, В	U _{AB}	U _{BC}	U _{CA}						
8.6. Угол между напряжением и соответствующим током, градусов									
8.7. Коэффициент мощности, cosφ									
8.8. Порядок чередования фаз (прямой/обратный)									
8.9. Кол-во оборотов диска (импульсов), n									
8.10. Время оборотов диска (импульсов), t, сек									
9. Расчеты мощностей	9.1. Активная мощность в силовых цепях, кВт								
	9.2. Активная мощность в измерительных цепях, кВт								
	9.3. Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт								
10. Измерения образцовым счетчиком	10.1. Погрешность образцового оборудования								
	10.2. Погрешность схемы учета расчетного счетчика								
11. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер)	На крышке зажимов счетчика								
	На корпусе счетчика								
	На крышке колодки зажимов токовых цепей								
	На крышке колодки зажимов цепей напряжения								
	На дверцах камер установки трансформаторов тока								
	На трансформаторах тока	фаза А							
		фаза В							
		фаза С							
	На дверцах камер установки предохранителей ТН								
	На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН								
	На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН								
	Прочие места								

При замене счетчика: безучетное время _____ ч; величина нагрузки _____ кВт.

1.



2.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. По присоединению счетчика № _____, измерительный комплекс/прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве расчетного/контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден /пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине: _____

_____, (п. _____ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _____, что привело к

2. По присоединению счетчика № _____, *измерительный комплекс/прибор учета* (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве *расчетного/контрольного учета* (ненужное зачеркнуть) *не пригоден /пригоден / не допущен / допущен* (ненужное зачеркнуть) по причине: _____

_____ (п. _____ настоящего акта),
несоответствия требованиям п. _____, что привело к

При возможности дистанционного снятия показаний с приборов учета, допущенных в качестве расчетных (контрольных), расчеты за потребленную электрическую энергию производятся по получаемым удаленно показаниям.

УКАЗАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ):

Вам необходимо:

1. По присоединению счетчика

№ _____

2. По присоединению счетчика

№ _____

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электрическую энергию будут производиться в соответствии с порядком, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442](#).

Представители:

Организация, осуществившая проверку:

(Ф.И.О.)

(подпись)

Потребитель (в случае отказа от подписания, указываются причины отказа):

(Ф.И.О.)

(подпись)

Энергосбытовая организация (заполняется в случае присутствия) (в случае отказа от подписания, указываются причины отказа):

(Ф.И.О.)

(подпись)

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр вручен Потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Причины отказа от подписания настоящего Акта:

Причины несогласия с результатами проверки, указанными в настоящем Акте:

Акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию АСУЭ объекта

(пример заполнения)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МЭС/ПМЭС,
председатель рабочей комиссии

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

Г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____
«О», в составе:

Ф.И.О.	-	Должность
...	-	...
...	-	...
...	-	...
...	-	...

провела работы по оценке готовности к опытной эксплуатации АСУЭ
ПАО «Россети» (далее – АСУЭ).

Рабочей комиссией установлено:

1 Исполнителем выполнены работы по проектированию, монтажу, наладке АСУЭ.

2 Рабочей комиссией проведены испытания АСУЭ.

3 Строительство осуществлялось Исполнителем, выполнившим
_____, и его субподрядными организациями:

4 АСУЭ обеспечивает бесперебойную работу в заданном режиме в период комплексного опробования в течение 10 рабочих дней с положительным

результатом, компоненты системы функционируют правильно, отвечают требованиям функционального назначения и Технического задания.

5 Данные коммерческого и технического учета электроэнергии, полученные с приборов учета электрической энергии при проведении испытаний рабочей комиссией, соответствуют данным, полученным из ИВК.

Рабочая комиссия на основании полученных данных считает:

1 АСУЭ готова к опытной (постоянной) эксплуатации.
2 Пусконаладочные работы на объекте _____ выполнены с оценкой _____.

3 Выявленные дефекты, недоделки и отклонения от проектной документации, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему Акту и Протоколе заседания комиссии.

4 По АСУЭ _____ выявлены замечания, препятствующие вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию. Решение о готовности будет принято после устранения замечаний.

К Акту прилагаются:

- 1 Перечень замечаний с плановыми сроками их устранения.
- 2 Протоколы испытаний АСУЭ.
- 3 Протоколы достоверизации данных.
- 4 Протокол заседания рабочей комиссии.

Члены рабочей комиссии:

<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

**Перечень замечаний, подлежащих устранению в период опытной
эксплуатации АСУЭ**

Таблица П.1 – Замечания, подлежащие устранению в период опытной
эксплуатации

№ п/п	Изменения и отступления от проекта	Недоделки монтажа

Протокол испытаний АСУЭ

_____ «__» _____ 20__ г.
Место составления *дата*

Испытаниям подвергнута Автоматизированная система учета электроэнергии

Испытания проведены с целью определения готовности АСУЭ к
опытной/промышленной эксплуатации.

Испытания проводили члены рабочей комиссии по приемке АСУЭ:
Представители Заказчика:

должность, фамилия, инициалы

Представитель Исполнителя:

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

Представитель наладочной организации:

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

Представитель эксплуатирующей организации:

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

Испытания проводились с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
в соответствии с пп. _____ «Программы и методики испытаний АСУЭ»
от «__» _____ 20__ г.

В процессе проведения испытаний установлено:

Рабочая комиссия обеспечена/не обеспечена подготовленной документацией
п. ____ ПМИ _____

Комплектность документации соответствует/не соответствует п. ____ ПМИ

Комплектность оборудования соответствует/не соответствует Проектной документации, Ведомости смонтированного оборудования по п. ____ ПМИ

Приборы учета электрической энергии установлены на присоединениях согласно таблице, Р.1.

Таблица Р.1 – Перечень счетчиков электроэнергии

Наименование присоединения	Тип прибора учета электрической	Граница балансовой принадлежности	Соответствует проекту

Размещение оборудования чертежам и схемам Проектной документации по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует

Качество монтажных работ требованиям п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует _____,

Замечания, не препятствующие вводу в ОЭ (ПЭ) обнаружены / не обнаружены

Замечания, препятствующие вводу в ОЭ (ПЭ) обнаружены / не обнаружены

Приборы учета по п. ____ ПМИ опломбированы / не опломбированы

Наличие механических повреждений оборудования и лакокрасочных покрытий по п. ____ ПМИ обнаружено / не обнаружено:

При проверке резервирования питания компонентов АСУЭ по п. ____ ПМИ установлено:

Проверка подключения источников дополнительного питания к приборам учета электрической энергии по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует

Проверка аварийного включения резервного питания шкафов по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует

Проверка работы источника бесперебойного питания (ИБП) по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует

В процессе наблюдения за правильностью функционирования системы по п. ____ ПМИ установлено:

Проверка подключения приборов учета электрической энергии ко вторичным измерительным цепям по п. ____ соответствует/не соответствует

Проверка отображения приборами учета электрической энергии информации по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует

Проверка опроса приборов учета электрической энергии по п. ____ ПМИ:

опрос приборов учета электрической энергии осуществляется

правильно/неправильно _____

_____ данные приборов учета электрической энергии в ПК с данными в УСД совпадают/не совпадают _____

периоды отсутствия данных (нулевые значения) в профилях нагрузки в ПК и УСД* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.
совпадают/не совпадают (*проверяется в случае расхождения интегральных значений*)

Система обеспечения единого времени по п. ____ ПМИ функционирует правильно/неправильно

Проверка защиты от несанкционированного доступа к информации по п. ____ ПМИ:

Описание организации защиты информации в разделах документации по п. ____ ПМИ присутствует/не присутствует

Защита прибора учета электрической энергии п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует _____

Защита УСД п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует _____

Восстановление данных на глубину хранения прибора учета электрической энергии по п. ____ ПМИ осуществляется правильно/неправильно _____

При диагностике отказы оборудования выявлены/не выявлены _____

Проверка выполнения требований по организации опытной эксплуатации по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует _____

Проверка требований по защите от ошибочных действий персонала по п. ____ ПМИ соответствует/не соответствует _____

В процессе испытаний наблюдались/не наблюдались отказы системы, аварийные ситуации, отключения системы и др.:

В процессе испытаний систем корректировка настроек

_____ проводилась/не проводилась

_____ причина корректировки настроек
в техническую документацию

_____ внесены/не внесены изменения, их характер

_____ наименование документов и его пунктов, куда внесены изменения

Автоматизированная система учета электроэнергии _____

выдержала / не выдержала _____ предварительные
(приемочные) испытания и признана годной / негодной
_____ к опытной (постоянной) эксплуатации.

Члены рабочей комиссии:

_____ личная подпись	_____ фамилия, инициалы
_____ личная подпись	_____ фамилия, инициалы
_____ личная подпись	_____ фамилия, инициалы
_____ личная подпись	_____ фамилия, инициалы

Приложения:

Приложение Б
(обязательное)

Отчётные формы для заполнения Исполнителем для целей проверки
соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ

УТВЕРЖДАЮ

_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.

**Протокол проверки соответствия АСУЭ
техническим требованиям ОРЭМ**

г. _____ «__» _____ 20__ г.

В соответствии с приказом _____ образована
комиссия _____.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Комиссия рассмотрела представленную для проверки соответствия АСУЭ
техническим требованиям ОРЭМ _____.

Комиссии предоставлен перечень документов (Приложение 1).

Комиссия провела оценку соответствия характеристик АСУЭ
_____ Техническим требованиям оптового рынка
электрической энергии и мощности, изложенным в Приложении 11.1 к
«Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения
реестра субъектов оптового рынка». Перечень технических требований
приведен в Приложении 2.

Оценка соответствия проведена на основе представленных комиссии
документов по каждому техническому требованию. Результаты проведенных
испытаний и проверок приведены в Приложении 3.

Комиссией по результатам проведенных в соответствии с Приложением 3
испытаний и проверок определено соответствие АСУЭ _____ по
следующему перечню требований:

(перечень)

Комиссией по результатам проведенных в соответствии с Приложением 3 испытаний и проверок определено не соответствие АСУЭ _____ по
 следующему перечню технических требований: (перечень)
 и установлены сроки устранения замечаний: (перечень)

Члены комиссии: _____

<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

* – допускается изменение формы при производственной необходимости.

Приложение 1
к протоколу испытаний
по проверке соответствия
техническим требованиям ОРЭМ

Перечень документов,
представленных _____
(наименование юридического лица)
для проведения испытаний АСУЭ _____ на соответствие
техническим требованиям ОРЭМ

Таблица С.1 – Перечень документов, представленных для проведения испытаний на соответствие техническим требованиям ОРЭМ

№ п/п	Наименование документа	Наличие документа (да/нет)
1	Организационно-распорядительские документы	
1.1	Приказ (распоряжение) Об организации опытной эксплуатации и назначении рабочей комиссии	
1.2	Ведомость смонтированного оборудования	
1.3	Программа подготовки персонала к работе с АСУЭ	
2	Техническое задание	
2.1	Техническое задание на создание (модернизацию) АСУЭ	
3	Проектная / рабочая документация	
3.1	Ведомость проекта АСУЭ	
3.2	Пояснительная записка АСУЭ	
3.3	Схема функциональной структуры АСУЭ	
3.4	Описание автоматизируемых функций АСУЭ	
3.5	Описание комплекса технических средств АСУЭ	
3.6	Описания постановок задач АСУЭ	
3.7	Описание информационного обеспечения АСУЭ	
3.8	Описание программного обеспечения АСУЭ	
3.9	Описание массива информации АСУЭ	
3.10	Описание организационной структуры АСУЭ	
3.11	Проектная оценка надежности АСУЭ	
3.12	План электроустановок объекта	
3.13	План расположения оборудования и проводок АСУЭ	
3.14	Схема деления АСУЭ (структурная) объекта	
3.15	Однолинейная электрическая схема объекта	
3.16	Схема соединения внешних проводок АСУЭ	
3.17	Схема подключения внешних проводок АСУЭ	
3.18	Таблица соединений и подключений (кабельный журнал) АСУЭ	
3.19	Чертежи общего вида технических средств АСУЭ	
3.20	Схемы электрические принципиальные технических средств АСУЭ	
3.21	Чертежи установки технических средств АСУЭ	
3.22	Спецификации оборудования АСУЭ	

№ п/п	Наименование документа	Наличие документа (да/нет)
3.23	Ведомости оборудования и материалов АСУЭ	
4	Эксплуатационная документация	
4.1	Программа и методика испытаний АСУЭ ПАО «Россети» (по проверке соответствия АСУЭ требованиям технической документации и техническим требованиям ОРЭМ)	
4.2	Перечень (массив) входных данных: - данные об объектах измерений; - данные о средствах измерений	
4.3	Перечень выходных данных (отчетные формы): - результаты измерений; - состояния средств измерений; - состояния объектов измерений	
4.4	Технологическая инструкция АСУЭ	
4.5	Руководство пользователя АСУЭ	
4.6	Инструкция по формированию и ведению базы данных АСУЭ	
4.7	Инструкция по эксплуатации АСУЭ	
4.8	Формуляр на АСУЭ	
4.9	Паспорт на АСУЭ (проект паспорта) объекта	
5	Документация по метрологическому обеспечению	
5.1	Свидетельства о поверке средств измерений, применяемых в составе АСУЭ;	
5.2	Свидетельство об утверждении типа средств измерений АСУЭ, применяемых в составе АСУЭ;	
5.3	Свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов	
5.4	Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений	
5.5	Методика измерений АСУЭ	
5.6	Акты допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию	
5.7	Паспорта-протоколы измерительного комплекса по всем точкам коммерческого и технического учета АСУЭ	
6	Отчетная документация ранее проведенных испытаний	
6.1	Протоколы испытаний	
6.2	Протокол измерения сопротивления изоляции питающих цепей вводимого оборудования АСУЭ	
6.3	Протокол проверки наличия цепи между заземлённым шкафом с оборудованием АСУЭ и контуром заземления	
6.4	Акт выполненных работ	
6.5	Протокол наладки узла учета АСУЭ	
6.6	Протокол наладки оборудования АСУЭ	
6.7	Акт готовности к вводу в эксплуатацию оборудования АСУЭ	
6.8	Журнал опытной эксплуатации АСУЭ	

Примечания:

1) Допускается предоставление Акта опломбирования оборудования, входящего в АИИС, согласованного смежным субъектом ОРЭМ и (или) с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Российской Федерации и (или) с сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии в соответствующих точках поставки.

2) Допускается объединение паспорта и формуляра (пункты 4.8 и 4.9) в один документ (паспорт-формуляр);

3) В случае наличия в Проектной документации документов по пп. 3 допускается не выделять их из Проектной документации.

4) Допускается несоответствие номеров пломб в паспорт-протоколе измерительного комплекса и Акте опломбирования, если данное несоответствие обусловлено тем, что Акт опломбирования был оформлен позднее, чем паспорт-протокол измерительного комплекса, и за указанный промежуток времени между датой оформления паспорта-протокола и датой оформления текущего Акта опломбирования часть пломб была заменена.

5) При оформлении и переоформлении Акта опломбирования оборудования, входящего в ИИК, наименования средств и объектов измерения (места расположения пломб) должны соответствовать наименованиям, указанным в паспорт-протоколе измерительного комплекса.

Приложение 2
к протоколу испытаний
по проверке соответствия
техническим требованиям ОРЭМ

Перечень функций,
подлежащих испытаниям для определения соответствия АСУЭ _____
техническим требованиям ОРЭМ

Таблица С.2 – Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения соответствия техническим требованиям ОРЭМ АИИС КУЭ

№ п/п	Номер параметра Технических требований ОРЭМ	Наименование параметра, подлежащего испытаниям для определения соответствия АСУЭ Техническим требованиям ОРЭМ
		1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ
1	Пз13	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета
2	Пз14	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСД
3	Пз15	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер
		2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА
4	Пф2	Измерение приращений электроэнергии
5	Пф4	Измерение времени и интервалов времени
6	Пф7	Допустимый класс точности трансформаторов тока
7	Пф8	Допустимый класс точности трансформаторов напряжения
8	Пф9	Допустимый класс точности прибора учета электрической энергии
9	Пф10	Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК
10	Пф11	Сбор информации о параметрах настройки и событиях
11	Пф13	Сбор результатов измерений и справочной информации
12	Пф16	Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут
13	Пф24	Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки
14	Пф28	Предоставление в ИВК результатов измерений

№ п/п	Номер параметра Технических требований ОРЭМ	Наименование параметра, подлежащего испытаниям для определения соответствия АСУЭ Техническим требованиям ОРЭМ
15	Пф32	Дистанционный доступ к АСУЭ
16	Пф40	Глубина хранения информации (профиля) в ИИК
17	Пф41	Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ
18	Пф42	Глубина хранения информации в ИВК

Таблица С.3 – Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения соответствия техническим требованиям ОРЭМ ИСУ

№ п/п	Номер параметра Технических требований ОРЭМ	Наименование параметра, подлежащего испытаниям для определения соответствия АСУЭ Техническим требованиям ОРЭМ
		2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА
4	Пф2	Измерение приращений электроэнергии
6	Пф7	Допустимый класс точности трансформаторов тока
7	Пф8	Допустимый класс точности трансформаторов напряжения
8	Пф9	Допустимый класс точности прибора учета электрической энергии
9	Пф10	Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК
10	Пф11	Сбор информации о параметрах настройки и событиях
11	Пф13	Сбор результатов измерений и справочной информации
12	Пф16	Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут
13	Пф24	Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки
14	Пф28	Предоставление в ИВК результатов измерений
15	Пф32	Дистанционный доступ к АСУЭ
16	Пф40	Глубина хранения информации (профиля) в ИИК
17	Пф41	Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ
18	Пф42	Глубина хранения информации в ИВК

Таблица С.4 – Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения соответствия техническим требованиям ОРЭМ совокупности СИ и ТУ

№ п/п	Номер параметра Технических требований ОРЭМ	Наименование параметра, подлежащего испытаниям для определения соответствия АСУЭ Техническим требованиям ОРЭМ
		1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ
1	П ₃₁₃	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета
2	П ₃₁₄	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСД
3	П ₃₁₅	Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер
		2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА
4	П _{Ф2}	Измерение приращений электроэнергии
6	П _{Ф7}	Допустимый класс точности трансформаторов тока
7	П _{Ф8}	Допустимый класс точности трансформаторов напряжения
8	П _{Ф9}	Допустимый класс точности прибора учета электрической энергии
9	П _{Ф10}	Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК
10	П _{Ф11}	Сбор информации о параметрах настройки и событиях
11	П _{Ф13}	Сбор результатов измерений и справочной информации
12	П _{Ф16}	Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут
13	П _{Ф24}	Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки
14	П _{Ф28}	Предоставление в ИВК результатов измерений
15	П _{Ф32}	Дистанционный доступ к АСУЭ
16	П _{Ф40}	Глубина хранения информации (профиля) в ИИК
17	П _{Ф41}	Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ
18	П _{Ф42}	Глубина хранения информации в ИВК

Приложение 3
к протоколу испытаний
по проверке соответствия
техническим требованиям ОРЭМ

**Результаты проведенных испытаний АСУЭ по проверке
соответствия техническим требованиям ОРЭМ**

<Пример формы, заполняется по каждому параметру>

Протокол № _____ **ПФ2** _____
(обозначение испытываемого параметра)
испытания АСУЭ _____
(наименование системы)

Группа технических требований, подвергнутых испытаниям:

3 Оценка функциональной полноты АИИС

(указать номер и группу технических требований)

№ требования	Номер параметра технического требования	Наименование технического требования
Указать номер требования, например, 53	Указать номер параметра, например, ПФ2	Указать наименование испытываемого параметра по таблицам С.1 и С.2 Приложения 2, например, 3.2 Оценка функциональной полноты АСУЭ - возможность проведения измерений приращений активной электроэнергии
Номер показателя	Наименование показателя оценки технического требования	Содержание технического требования
1	Компоненты АСУЭ, на которых проводят испытания	Указать компоненты АСУЭ, на которых проводят испытания, например, – Измерительный компонент ИИК – прибор учета электрической энергии; – Вычислительный компонент ИВКЭ – УСД; – Вычислительный компонент ИВК – сервер
2	Перечень обязательных процедур и методов для проведения оценки соответствия АИИС	Привести ссылку на пункт методики испытаний, например, Проверяется взаимное соответствие показателей по п. Шунтов Приложения 11.1 в Проектной документации (ТЗ), а также выборочная сверка результатов измерений приращений активной электроэнергии в испытываемых компонентах АИИС согласно методике, приведенной в п.8.14.1 Методов испытаний ПМИ

№ требования	Номер параметра технического требования	Наименование технического требования
3	Критерии результатов испытаний и проверок, на основании которых: возможно или невозможно сделать вывод о соответствии АИИС Техническим требованиям ОРЭ и присвоить класс качества АИИС	<i>Указать приемочные критерии, например, Соответствие параметра устанавливается при соответствии сведений, содержащихся в использованных документах, а также совпадении до целых кВт·ч результатов выборочной сверки в испытываемых компонентах</i>
4	Состав комиссии для проведения проверки и испытания	<i>Указать состав комиссии, например,</i> — <i>Представитель Заявителя;</i> — <i>Представитель Исполнителя;</i> —
5	Документация, необходимая для проведения испытания и проверок	<i>Указать в соответствии с таблицей С.1 Приложения 1, например,</i> — <i>Техническое задание на разработку АСУЭ ПАО «Россети»;</i> — <i>Проектная документация на АСУЭ ПАО «Россети»;</i> — <i>Руководство по эксплуатации прибора учета электрической энергии;</i> — <i>Руководство по эксплуатации УСД;</i> — <i>Руководство пользователя ПО сервера</i>

Выводы комиссии:

Оценка соответствия испытываемого параметра	1 - соответствует 0 - не соответствует	Комментарии
Для проверки соответствия АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ		
Для расчета и присвоения АСУЭ коэффициента класса качества		

Подписи членов комиссии:

(ФИО, должность, подпись, дата)

(ФИО, должность, подпись, дата)

(ФИО, должность, подпись, дата)

Протокол достоверизации данных АСУЭ
за период с 00 ч 00 мин __.__.20__ г. по 00 ч 00 мин __.__.20__ г.

(Исполнитель)

(Заказчик)

(Монтажная организация)

(Объект)

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица Т.1 – Результат достоверизации данных

№ п/ п	Номер счетчика	Название присоединени я	Данные счетчиков				Коэффициент комплекта Ктт*Ктн	Данные в УСД	Данные в ПО уровня МЭС	Отклонение в учтенной электроэнергии между счетчиками и сервером
			На 00 часов 00 мин начала периода достоверизации данных	На 00 часов 00 мин конца периода достоверизации данных	Разница показаний	Кол-во электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*час		Кол-во электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*час	Кол-во электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*час	
		прием								
		отпуск								

Баланс электроэнергии ПС _____ (указывается значение, при
 невозможности получить баланс делается запись «баланс не рассчитывается»).

Представитель Исполнителя

Представитель Заказчика

Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О., должность)

**Представитель
 электромонтажной
 организации**

**Представитель эксплуатирующей
 организации**

(Подпись) (_____)
(Ф.И.О.,
должность)

(Подпись) _____
(Ф.И.О., должность)

Журнал опытной эксплуатации АСУЭ

Наименование объекта _____

Дата начала опытной эксплуатации: «_____» _____ 20__ г.

Дата завершения опытной эксплуатации: «_____» _____ 20__ г.

Ответственный за опытную эксплуатацию:

(должность, Ф.И.О.)

Таблица У.1 – перечень работ и мероприятий

№ п/ п	Дата и время выполнения работ		Описание проведенных работ (мероприятий)	Результат	Предложения и рекомендации и по доработке КТС или СПО	Ф.И.О. лица, ответственного за проведение работ
	Начало	Окончание				

Обобщенные выводы по результатам проведенной опытной
эксплуатации

Ответственный от Исполнителя

Ответственный от ПМЭС

Приложение В
(обязательное)

Отчётные формы, заполняемые рабочими комиссиями

форма Акта готовности к вводу в эксплуатацию АСУЭ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора - главный инженер (по
согласованию),
председатель рабочей комиссии

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ
ГОТОВНОСТИ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Г. _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____
«О», в составе:

Ф.И.О.	-	Должность
...	-	...
...	-	...
...	-	...
...	-	...

провела работы по оценке готовности к эксплуатации АСУЭ

_____.

Рабочей комиссией установлено:

1 Исполнителем выполнены работы по проектированию, монтажу, наладке АСУЭ _____.

2 Рабочими группами проведены испытания АСУЭ, с целью ввода в опытную (постоянную) эксплуатацию и испытания АСУЭ по проверке соответствия требованиям ОРЭМ на объектах, которые представлены в Приложении 1 к настоящему Акту.

3 Строительство осуществлялось Исполнителем, выполнившим _____, и его субподрядными организациями: _____.

4 АСУЭ обеспечивают бесперебойную работу в заданном режиме в период комплексного опробования в течение 10 дней с положительным результатом, компоненты систем функционируют правильно, отвечают требованиям функционального назначения и Технического задания.

5 Данные коммерческого и технического учета электроэнергии, полученные с приборов учета электрической энергии при проведении испытаний рабочими группами, соответствуют данным, полученным из ПО уровня МЭС:

- полностью соответствуют, на объектах _____;
- не соответствуют по 5% присоединений и более на объектах _____;
- не соответствуют полностью (из-за отсутствия связи с объектом, неисправности оборудования, _____) на объектах _____.

Рабочая комиссия на основании полученных данных считает:

1 АСУЭ готова к опытной (постоянной) эксплуатации на объектах, указанных в Приложении 2 к настоящему Акту.

2 Пусконаладочные работы АСУЭ на объектах (Приложение 2 к настоящему Акту) выполнены.

3 Выявленные дефекты, недоделки и отклонения от проектной документации, должны быть устранены в сроки, указанные в Приложении 3 к настоящему Акту и Протоколе заседания комиссии.

4 По АСУЭ, указанных в Приложении 4 к настоящему Акту, выявлены замечания, препятствующие вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию. Решение о готовности будет принято после устранения замечаний.

5 Проведены испытания на соответствие АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ на объектах, указанных в Приложении 1 к настоящему Акту.

6 Установить срок опытной эксплуатации АСУЭ – 3 месяца.

К Акту прилагаются:

1 Перечень АСУЭ, на которых АСУЭ подвергнуты испытаниям с целью ввода в опытную (постоянную) эксплуатацию и проведены испытания АСУЭ по проверке соответствия техническим требованиям ОРЭМ.

2 Перечень объектов с готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АСУЭ.

3 Сводный реестр замечаний с плановыми сроками их устранения.

4 Перечень объектов с не готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АСУЭ.

5 Перечень документации, представляемой при приёмке АСУЭ в опытную эксплуатацию.

6 Протоколы испытаний АСУЭ.

7 Протокол заседания рабочей комиссии.

8 Протоколы испытаний АСУЭ по проверке соответствия техническим требованиям ОРЭМ.

Члены рабочей комиссии:

<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>
<i>личная подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

Приложение 1
к Акту готовности

Перечень объектов,
на которых АСУЭ подвергнуты испытаниям с целью ввода в опытную
(постоянную) эксплуатацию и проведены испытания АСУЭ по проверке
соответствия требованиям ОРЭМ

Наименование объекта	Заключение Рабочих групп		Заключение Рабочей комиссии		
	Наличие журналов, препятствующих их вводу в ОЭ	Наименование журнала, препятствующего вводу в эксплуатацию/ проверке соответствия требованиям ОРЭМ	Вывод о готовности ввода АСУЭ в эксплуатаци ю	Вывод о соответствии АСУЭ техническим требованиям ОРЭМ	Основание
<i>Наименование филиала</i>					
ПС "Наименование "	Не обнаружены	Нет/Нет	Готова	Соответствует	Результаты испытаний

Приложение 2
к Акту готовности

Перечень объектов
с готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АСУЭ

№ п/п	Наименование объекта
	<i>Наименование филиала</i>
1	<i>ПС "Наименование"</i>

Приложение 3
к Акту готовности

Сводный реестр замечаний
с плановыми сроками их устранения

Наименование объекта	Изменения и отступления от проекта	Недоделки монтажа	Плановые сроки устранения замечаний
<i>Наименование филиала</i>			
<i>ПС "Наименование"</i>	<i>Лист рабочей документации № _____</i>	1	
	<i>Лист рабочей документации № _____</i>	2	
		3	
		4	

Приложение 4
к Акту готовности

Перечень объект
с не готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АСУЭ

№ п/п	Наименование объекта
	<i>Наименование филиала</i>
1	<i>ПС "Наименование"</i>

Приложение 5

к Акту готовности

Перечень документации, представляемой при приёмке АСУЭ в опытную эксплуатацию.

№ п/п	Наименование документа
1	Техническое задание на создание АСУЭ
2	Проект на АСУЭ с рабочей документацией
3	Программа и методика испытаний по проверке соответствия АСУЭ требованиям технической документации и Техническим требованиям оптового рынка
4	Перечень (массив) входных данных АСУЭ
5	Перечень выходных данных (отчетные формы) АСУЭ
6	Технологическая инструкция АСУЭ
7	Руководство пользователя АСУЭ
8	Инструкция по формированию и ведению базы данных АСУЭ
9	Руководство по эксплуатации АСУЭ
10	Паспорт- Формуляр (проект паспорта) на АСУЭ
11	Свидетельства о поверке средств измерений, применяемых в составе АСУЭ
12	Свидетельства об утверждении типа средств измерений на компоненты, применяемые в составе АСУЭ
13	Свидетельства о поверке АИИС КУЭ и (или) измерительных каналов(при обосновании
14	Свидетельство/сертификат об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ или свидетельства/сертификат об утверждении типа средств измерений каждого ИИК, входящего в состав АИИС КУЭ. К свидетельствам об утверждении типа средств измерений должны быть приложены описания типа и методики поверки. Могут быть приложены утвержденные Росстандартом методики проведения испытаний с целью утверждения типа
15	Аттестованная Методика измерений АСУЭ (при обосновании)
16	Паспорта-протоколы измерительного комплекса по всем точкам коммерческого и технического учета, оформленные для ИИК коммерческого учёта в соответствии с требованиями АО «АТС»
17	Протоколы испытаний АСУЭ по проверке соответствия техническим требованиям ОРЭМ. (оформляются Исполнителем)
18	Акты допуска ПУ в эксплуатацию

Примечание: Комплект документов храниться ответственными лицами в МЭС (по каждому объекту в зоне ответственности филиалов ПАО «Россети» - МЭС).

Библиография

1. [Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ](#) «Об обеспечении единства измерений».
2. [Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905](#) «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения».
3. Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные [постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172](#).
4. [Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890](#) «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
5. [Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442](#) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
6. [Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479](#) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
7. Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 28.12.2024 № 673).
8. [СТО 56947007-29.240.10.248-2017](#) «Нормы технологического проектирования ПС с высшим напряжением 35-750 кВ», утверждённый приказом ПАО «Россети» от 25.08.2017 № 343.
9. СТО 56947007-29.200.15.209-2015 «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удалённым сбором данных оптового рынка электрической энергии», утверждённый приказом ПАО «Россети» от 28.12.2015 № 527.
10. СТО 56947007-29.240.01.149-2013 «Система обеспечения информационной безопасности. Требования к информационным системам», утверждённый приказом ПАО «Россети» от 24.06.2013 № 378.
11. [СТО 56947007-29.240.126-2012](#) «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно – измерительных систем», утверждённый приказом ПАО «Россети» от 20.08.2012 № 480.
12. [СО 153-34.09.101-94 \(РД 34.09.101-94\)](#) «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении».
13. Приложения №11.1, 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

14. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утверждённый приказом ПАО «Россети» от 25.12.2020 № 429/622.
15. Правила устройства электроустановок.
16. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые [приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070](#).
17. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [от 15.12.2020 № 903н](#).